Book Marketplace

Nền tảng mua bán và đấu giá sách cũ

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION)

Nền tảng mua bán và đấu giá sách cũ – Ứng dụng di động

Hạng mục	Nội dung
Tên sản phẩm	Book Marketplace
Loại sản phẩm	Ứng dụng di động (iOS, Android) + Cổng quản trị nền web
Phiên bản tài liệu	1.2
Ngày phát hành	19/09/2026
Người biên soạn	Duy Mai
Cơ sở đầu vào	Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Buyer – Seller – Inspector – Admin
Chuẩn tham chiếu	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Requirements Engineering)
Trạng thái	Bản thảo trình duyệt (Draft for Review)

Mục lục

Nhấn chuột phải vào đây rồi chọn Update Field để sinh mục lục.

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích của tài liệu

Tài liệu này đặc tả đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của Book Marketplace – nền tảng di động cho phép người dùng mua, bán và đấu giá sách cũ với một quy trình kiểm định chất lượng bắt buộc trước khi tin đăng được công khai. Tài liệu mô tả sản phẩm ở mức đủ chi tiết để đội thiết kế, đội phát triển và đội kiểm thử có thể triển khai và nghiệm thu phiên bản 1.0 mà không cần suy diễn thêm về nghiệp vụ.

Đối tượng sử dụng tài liệu gồm: chủ sản phẩm và các bên liên quan nghiệp vụ (để thống nhất phạm vi và thứ tự ưu tiên), chuyên viên phân tích nghiệp vụ (để dẫn xuất use case và wireframe), kiến trúc sư và lập trình viên (để thiết kế hệ thống và API), kỹ sư kiểm thử (để xây dựng kịch bản kiểm thử và tiêu chí chấp nhận), cùng đội vận hành và đối tác kiểm định (để thiết lập quy trình xử lý hằng ngày).

Mọi yêu cầu trong tài liệu đều được gán mã định danh duy nhất theo dạng FR-xxx (yêu cầu chức năng), NFR-xxx (yêu cầu phi chức năng) và BR-xxx (quy tắc nghiệp vụ). Các mã này là đơn vị truy xuất xuyên suốt từ thiết kế, lập trình, kiểm thử đến nghiệm thu.

1.2. Phạm vi sản phẩm

Book Marketplace giải quyết ba điểm nghẽn của thị trường sách cũ hiện nay: người mua không đánh giá được tình trạng thật của cuốn sách trước khi trả tiền, người bán cá nhân không có kênh định giá cho những ấn bản hiếm, và cả hai phía đều thiếu một bên trung gian bảo đảm giao dịch. Nền tảng đưa vai trò Kiểm định viên vào giữa luồng đăng bán và luồng mua, đồng thời giữ tiền ký quỹ cho tới khi người mua xác nhận đã nhận đúng hàng.

Những hạng mục nằm trong và ngoài phạm vi của phiên bản 1.0 được liệt kê dưới đây. Mọi hạng mục ngoài phạm vi chỉ được đưa vào các phiên bản sau và không cấu thành tiêu chí nghiệm thu của v1.0.

Trong phạm vi v1.0	Ngoài phạm vi v1.0
Ứng dụng di động iOS và Android cho bốn vai trò: Người mua, Người bán, Kiểm định viên, Quản trị viên	Bán sách mới trực tiếp từ nhà xuất bản hoặc nhà phát hành
Đăng bán theo hai phương thức: giá cố định và đấu giá theo thời gian	Cho thuê sách, trao đổi sách (barter) và ký gửi dài hạn
Quy trình kiểm định bắt buộc: duyệt, từ chối kèm lý do, nộp lại	Sách điện tử, audiobook và mọi hình thức nội dung số
Giỏ hàng, thanh toán trực tuyến, thử lại thanh toán khi thất bại	Bán hàng qua livestream và tính năng mạng xã hội mở rộng
Ký quỹ (escrow), đối soát và giải ngân cho người bán	Đa quốc gia, đa ngôn ngữ và đa tiền tệ
Quản lý đơn hàng, đóng gói, vận chuyển và xác nhận giao nhận	Kho vận tự vận hành (fulfillment center) của nền tảng
Khiếu nại, tranh chấp và xử lý bởi quản trị viên	Chấm điểm tín dụng người dùng và cho vay tiêu dùng
Đánh giá, nhận xét và điểm uy tín người bán	Ứng dụng nền web dành cho người mua cuối
Cổng quản trị nền web: người dùng, tin đăng, danh mục, báo cáo	Tích hợp sàn thương mại điện tử bên thứ ba

1.3. Định nghĩa, thuật ngữ và từ viết tắt

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Định nghĩa trong tài liệu này
Tin đăng	Listing	Một bản ghi rao bán tương ứng với một đầu sách cụ thể của một người bán, gồm thông tin mô tả, hình ảnh, phương thức bán và trạng thái kiểm định.

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Định nghĩa trong tài liệu này
Kiểm định	Inspection	Quy trình Kiểm định viên xác minh tình trạng vật lý, tính chính hãng và tính hợp pháp của sách trước khi tin đăng được công khai.
Đấu giá	Auction	Phương thức bán trong đó tin đăng mở trong một khoảng thời gian xác định và người trả giá cao nhất khi hết giờ là người thắng.
Bước giá tối thiểu	Minimum bid increment	Mức chênh lệch tối thiểu giữa giá mới và giá cao nhất hiện tại mà người mua bắt buộc phải vượt qua khi đặt giá.
Ký quỹ	Escrow	Cơ chế nền tảng tạm giữ tiền của người mua và chỉ giải ngân cho người bán sau khi đơn hàng được xác nhận hoàn tất.
Giải ngân	Payout	Nghiệp vụ chuyển số dư khả dụng từ ví người bán về tài khoản ngân hàng đã định danh.
Điểm uy tín	Seller rating	Chỉ số tổng hợp từ đánh giá của người mua, tỷ lệ giao đúng hạn và tỷ lệ khiếu nại của một người bán.
Tranh chấp	Dispute	Sự vụ được mở khi người mua báo cáo hàng không đúng mô tả, thiếu, hỏng hoặc không nhận được hàng.
Định danh điện tử	eKYC	Quy trình xác minh danh tính người bán qua giấy tờ tùy thân và ảnh chân dung.
RBAC	Role-Based Access Control	Mô hình phân quyền theo vai trò được áp dụng thống nhất cho toàn hệ thống.
SLA	Service Level Agreement	Cam kết mức dịch vụ, ví dụ thời hạn tối đa để xử lý một tin đăng chờ kiểm định.
TTV	Time to Verify	Khoảng thời gian từ lúc tin đăng được nộp đến lúc có kết quả kiểm định.

1.4. Tài liệu và quy định tham chiếu

Mã	Tài liệu	Vai trò đối với dự án
REF-01	Sơ đồ quy trình nghiệp vụ Buyer – Seller – Inspector – Admin (đầu vào của khách hàng)	Nguồn gốc của toàn bộ luồng nghiệp vụ mô tả tại Chương 5
REF-02	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Requirements Engineering	Khuôn mẫu cấu trúc và tiêu chí chất lượng của tài liệu SRS
REF-03	Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Nghị định 85/2021/NĐ-CP về thương mại điện tử	Nghĩa vụ của chủ sàn giao dịch thương mại điện tử và của người bán
REF-04	Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân	Yêu cầu về thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân người dùng
REF-05	Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15	Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử và chứng từ điện tử
REF-06	Luật Xuất bản 2012 và các văn bản hướng dẫn	Cơ sở xác định xuất bản phẩm bị cấm lưu hành và sách in lậu
REF-07	WCAG 2.1 Level AA	Chuẩn tham chiếu cho yêu cầu về khả năng tiếp cận tại NFR-ACC
REF-08	PCI DSS v4.0	Ràng buộc đối với việc xử lý và lưu trữ dữ liệu thẻ thanh toán

1.5. Cấu trúc tài liệu

Tài liệu gồm mười ba chương. Chương 1 và Chương 2 thiết lập bối cảnh, phạm vi, mô tả tổng quan sản phẩm và nền tảng công nghệ đã chốt cho dự án. Chương 3 định nghĩa bốn vai trò người dùng cùng ma trận phân quyền. Chương 4 là phần trọng tâm, đặc tả chi tiết yêu cầu chức năng theo mười bốn nhóm nghiệp vụ. Chương 5 diễn giải các luồng nghiệp vụ đầu–cuối bám sát sơ đồ đầu vào. Chương 6 tập hợp quy tắc nghiệp vụ, Chương 7 mô tả mô hình dữ liệu, Chương 8 đặc tả giao diện ngoài và các tích hợp bên thứ ba. Chương 9 quy định yêu cầu phi chức năng, Chương 10 mô tả vòng đời trạng thái của các đối tượng chính. Chương 11 đưa ra tiêu chí chấp nhận

và chỉ số thành công, Chương 12 trình bày lộ trình phát hành cùng danh mục rủi ro, và Chương 13 là các phụ lục, trong đó có phần giải trình phương án đặt tên sản phẩm.

Người đọc cần nắm nhanh phạm vi nên đọc Chương 1, Chương 2 và Chương 11. Người đọc phục vụ công việc triển khai nên đọc Chương 4 cùng với Chương 6, Chương 7 và Chương 10, vì ba chương này chứa các ràng buộc mà mã nguồn phải tuân thủ.

2. Mô tả tổng quan

2.1. Bối cảnh và định vị sản phẩm

Thị trường sách cũ tại Việt Nam hiện phân mảnh giữa các hội nhóm mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử đa ngành và những hiệu sách cũ truyền thống. Giao dịch trên hội nhóm nhanh và linh hoạt nhưng không có cơ chế bảo đảm, nên rủi ro nhận sách sai tình trạng hoặc sách in lậu rơi hoàn toàn về phía người mua. Sàn đa ngành có bảo đảm thanh toán nhưng không hiểu đặc thù của sách cũ: cùng một tựa sách, chênh lệch giữa bản in lần đầu còn nguyên bìa áo và bản đã ố vàng, long gáy có thể lên tới nhiều lần giá trị.

Book Marketplace định vị ở khoảng trống đó. Nền tảng không phải là sàn tổng hợp, mà là một chợ chuyên biệt cho sách cũ, trong đó mỗi tin đăng chỉ được công khai sau khi một Kiểm định viên đã xác nhận tình trạng và tính chính hãng. Chính lớp kiểm định này tạo ra niềm tin cần thiết để mở thêm phương thức đấu giá – phương thức chỉ vận hành được khi người trả giá tin vào mô tả hàng hóa.

Sản phẩm là một hệ thống độc lập, tự vận hành nghiệp vụ lõi, và kết nối ra ngoài với các dịch vụ chuyên trách gồm cổng thanh toán, đơn vị vận chuyển, dịch vụ gửi tin nhắn và thư điện tử, cùng dịch vụ định danh điện tử.

2.2. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được tổ chức theo ba tầng. Tầng trình bày gồm ứng dụng di động đa nền tảng cho bốn vai trò và cổng quản trị nền web dành cho Quản trị viên. Tầng dịch vụ gồm một cổng API đứng trước tập hợp các dịch vụ nghiệp vụ tách biệt theo miền. Tầng dữ liệu gồm cơ sở dữ liệu quan hệ cho dữ liệu giao dịch, bộ nhớ đệm phân tán cho phiên đấu giá, kho đối tượng cho hình ảnh và một hàng đợi thông điệp để xử lý bất đồng bộ.

Thành phần	Trách nhiệm chính	Ghi chú kỹ thuật
Ứng dụng di động	Toàn bộ trải nghiệm của bốn vai trò, làm việc được ở trạng thái mạng yếu	Một mã nguồn chung, điều hướng và menu thay đổi theo vai trò đăng nhập
Cổng quản trị web	Nghiệp vụ quản trị cần thao tác trên màn hình lớn: duyệt hàng loạt, báo cáo, đối soát	Chỉ Quản trị viên và Kiểm định viên trưởng truy cập
API Gateway	Điểm vào duy nhất, xác thực token, giới hạn tần suất, ghi nhật ký truy cập	Chặn mọi yêu cầu không mang token hợp lệ trước khi tới dịch vụ nghiệp vụ
Dịch vụ Danh tính	Đăng ký, đăng nhập, phân quyền, định danh điện tử người bán	Phát hành access token ngắn hạn và refresh token dài hạn
Dịch vụ Tin đăng	Vòng đời tin đăng, danh mục, tìm kiếm và bộ lọc	Đồng bộ chỉ mục tìm kiếm mỗi khi tin đăng đổi trạng thái
Dịch vụ Kiểm định	Hàng đợi kiểm định, phân công, biên bản duyệt hoặc từ chối	Ghi lại toàn bộ lịch sử nộp lại của một tin đăng
Dịch vụ Đấu giá	Nhận giá, xác thực bước giá, tính người thắng, gia hạn chống đặt giá phút chót	Dùng khóa phân tán để bảo đảm thứ tự các lượt trả giá đồng thời
Dịch vụ Đơn hàng	Tạo đơn, cập nhật trạng thái giao nhận, hoàn tất và hủy đơn	Là nguồn sự thật duy nhất về trạng thái đơn hàng
Dịch vụ Thanh toán	Khởi tạo giao dịch, đối chiếu kết quả, ký quỹ, hoàn tiền, giải ngân	Không lưu dữ liệu thẻ; mọi thao tác nhạy cảm đẩy về cổng thanh toán
Dịch vụ Vận chuyển	Tạo vận đơn, đồng bộ trạng thái, ước tính phí và thời gian giao	Nhận cập nhật từ đối tác qua webhook
Dịch vụ Thông báo	Đẩy thông báo trong ứng dụng, tin nhắn và thư điện tử theo sự kiện	Tiêu thụ sự kiện từ hàng đợi, có cơ chế thử lại khi gửi thất bại
Dịch vụ Tranh chấp	Mở, thu thập bằng chứng, phân xử và kết thúc sự vụ	Khóa việc giải ngân của đơn hàng liên quan cho tới khi sự vụ đóng

2.3. Nền tảng công nghệ

Bốn lựa chọn nền tảng dưới đây đã được chốt và là ràng buộc bắt buộc đối với thiết kế chi tiết: ứng dụng di động xây dựng bằng Flutter, dịch vụ phía máy chủ xây dựng bằng .NET, cơ sở dữ liệu giao dịch dùng PostgreSQL, và toàn bộ tệp nhị phân lưu trên dịch vụ Blob Storage. Mọi quyết định thiết kế trong các chương sau phải khả thi trên bộ công nghệ này; nếu một yêu cầu không thể hiện thực được, yêu cầu đó phải được đưa ra thảo luận thay đổi phạm vi chứ không được thay thế nền tảng.

Tầng	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Ứng dụng di động	Flutter (ngôn ngữ Dart)	Một mã nguồn duy nhất biên dịch ra cả iOS và Android, phục vụ toàn bộ bốn vai trò; điều hướng và menu thay đổi theo vai trò đang kích hoạt
Dịch vụ phía máy chủ	ASP.NET Core Web API trên nền .NET, ngôn ngữ C#	Toàn bộ nghiệp vụ lõi: danh tính, tin đăng, kiểm định, đấu giá, đơn hàng, thanh toán, ví, tranh chấp, thông báo và quản trị
Cơ sở dữ liệu giao dịch	PostgreSQL	Nguồn sự thật cho mọi dữ liệu có tính giao dịch: người dùng, tin đăng, phiên đấu giá, lượt trả giá, đơn hàng, bút toán ví và nhật ký kiểm toán
Lưu trữ tệp	Blob Storage	Ảnh tin đăng, ảnh kiểm định viên bổ sung, ảnh kiện hàng, bằng chứng tranh chấp và hồ sơ định danh người bán

Flutter phù hợp với sản phẩm này vì bốn vai trò dùng chung phần lớn thành phần giao diện: danh sách tin đăng, thư viện ảnh, khối trạng thái và biểu mẫu nhiều bước xuất hiện ở cả nhánh Người mua, Người bán lẫn Kiểm định viên. Một mã nguồn duy nhất giúp mọi thay đổi về quy tắc hiển thị kết quả kiểm định lan tỏa đồng thời trên hai nền tảng, đồng thời giữ được hiệu năng vẽ lại giao diện đủ mượt cho màn hình đấu giá vốn cập nhật liên tục.

Phía máy chủ dùng ASP.NET Core, tổ chức ban đầu theo kiểu khối đơn có mô-đun hóa: mỗi dịch vụ nghiệp vụ nêu ở mục 2.2 là một dự án riêng trong cùng một lời giải, giao tiếp qua giao diện nội bộ và chỉ chia sẻ dữ liệu qua lớp truy cập của chính mình. Cách tổ chức này giữ chi phí vận hành thấp cho giai đoạn một, nhưng ranh giới mô-đun đã được vẽ sẵn để tách các dịch vụ chịu tải cao là Đấu giá, Thanh toán và Thông báo thành tiến trình độc lập khi lưu lượng tăng, mà không phải viết lại nghiệp vụ.

PostgreSQL được chọn vì hai đặc tính mà nghiệp vụ này phụ thuộc trực tiếp. Thứ nhất là giao dịch tuân thủ đầy đủ tính nguyên tử và nhất quán, điều kiện bắt buộc cho bút toán ghi kép của ví và cho việc trừ tồn kho khi tạo đơn. Thứ hai là khả năng khóa ở mức bản ghi và khóa tư vấn, cho phép tuần tự hóa các lượt trả giá đồng thời trên cùng một phiên mà không phải dựng thêm một tầng điều phối bên ngoài. Kiểu dữ liệu JSONB dùng cho các thuộc tính thay đổi theo danh mục, còn tìm kiếm tiếng Việt dựa trên chỉ mục toàn văn kết hợp phần mở rộng khử dấu để một truy vấn không dấu vẫn khớp với tên sách có dấu.

Blob Storage đảm nhận toàn bộ tệp nhị phân, tách hoàn toàn khỏi cơ sở dữ liệu. Ảnh tin đăng nằm trong vùng chứa công khai và được phân phối qua mạng phân phối nội dung; hồ sơ định danh, ảnh kiện hàng và bằng chứng tranh chấp nằm trong vùng chứa riêng tư, chỉ truy cập được bằng liên kết có chữ ký và thời hạn ngắn. Ứng dụng di động tải ảnh lên trực tiếp vào Blob Storage bằng liên kết có chữ ký do máy chủ cấp, nhờ đó luồng tải ảnh không đi qua dịch vụ .NET và không chiếm băng thông của tầng nghiệp vụ.

Các thành phần bổ trợ dưới đây chưa được chốt cùng bốn lựa chọn trên. Chúng là đề xuất của đội kỹ thuật, cần được xác nhận trước khi bắt đầu giai đoạn một.

Thành phần	Đề xuất	Lý do cần có
Bộ nhớ đệm và khóa phân tán	Redis	Lưu trạng thái phiên đấu giá đang chạy, đếm ngược và khóa phân tán; giảm tải truy vấn đọc cho PostgreSQL
Kênh thời gian thực	SignalR trên nền WebSocket	Đẩy cập nhật giá tới mọi người đang theo dõi phiên trong vòng hai giây theo NFR-PER-03
Hàng đợi thông điệp	Hàng đợi có bảo đảm gửi ít nhất một lần	Xử lý bất đồng bộ cho thông báo, đồng bộ chỉ mục tìm kiếm và webhook từ đối tác
Chỉ mục tìm kiếm	Chỉ mục toàn văn của PostgreSQL ở giai đoạn một	Đủ cho quy mô ban đầu; cân nhắc chuyển sang công cụ tìm kiếm chuyên dụng khi vượt một triệu tin đăng
Tích hợp liên tục và	Quy trình tự động dựng, kiểm	Bảo đảm mỗi lần phát hành đều chạy đủ bộ kiểm thử tự động theo

Thành phần	Đề xuất	Lý do cần có
triển khai	thử và phát hành theo môi trường	NFR-SCA-03
Giám sát và nhật ký tập trung	Thu thập số đo, nhật ký và truy vết phân tán	Đáp ứng NFR-SCA-04 về khả năng truy vết một yêu cầu xuyên nhiều dịch vụ

Các yêu cầu kỹ thuật dưới đây phát sinh trực tiếp từ nền tảng đã chọn và có giá trị ràng buộc ngang với yêu cầu chức năng.

Mã	Yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú hiện thực
TEC-01	Toàn bộ nghiệp vụ hiển thị và điều hướng nằm trong mã nguồn Flutter dùng chung	Mã riêng cho từng nền tảng chỉ được dùng cho sinh trắc học, thông báo đẩy, camera và chọn ảnh
TEC-02	Ứng dụng phải quản lý trạng thái tập trung và tách biệt khỏi lớp giao diện	Chọn một thư viện quản lý trạng thái duy nhất cho toàn dự án; không trộn nhiều cách tiếp cận
TEC-03	Giao diện lập trình đánh phiên bản trong đường dẫn và mô tả bằng đặc tả máy đọc được	ASP.NET Core sinh tài liệu đặc tả tự động, luôn đồng bộ với mã nguồn
TEC-04	Mọi thay đổi lược đồ cơ sở dữ liệu thực hiện qua kịch bản di trú có phiên bản	Không sửa trực tiếp lược đồ trên môi trường vận hành; kịch bản di trú chạy tự động khi triển khai
TEC-05	Ghi nhận lượt trả giá phải chạy trong một giao dịch có khóa bản ghi phiên đấu giá	Dùng khóa ở mức hàng của PostgreSQL hoặc khóa tư vấn theo mã phiên để tuần tự hóa các lượt đồng thời
TEC-06	Bút toán ví phải ghi trong cùng giao dịch với thay đổi trạng thái đơn hàng	Bảo đảm không tồn tại trạng thái đơn hoàn tất mà thiếu bút toán tương ứng
TEC-07	Tệp nhị phân không được lưu trong cơ sở dữ liệu	Cơ sở dữ liệu chỉ lưu khóa tham chiếu tới đối tượng trên Blob Storage
TEC-08	Tải ảnh lên thực hiện trực tiếp từ ứng dụng tới Blob Storage bằng liên kết có chữ ký	Liên kết có thời hạn tối đa mười lăm phút và chỉ cấp quyền ghi vào đúng một đối tượng
TEC-09	Vùng chứa riêng tư không được phép truy cập ẩn danh	Hồ sơ định danh, ảnh kiện hàng và bằng chứng tranh chấp chỉ đọc được qua liên kết có chữ ký thời hạn ngắn
TEC-10	Tìm kiếm tiếng Việt phải khớp cả chuỗi có dấu và không dấu	Sử dụng chỉ mục toàn văn kết hợp phần mở rộng khử dấu của PostgreSQL
TEC-11	Chuỗi kết nối, khóa bí mật và thông tin xác thực đối tác không nằm trong mã nguồn	Lưu trong kho bí mật của môi trường triển khai và nạp lúc chạy
TEC-12	Cơ sở dữ liệu vận hành phải bật sao lưu tự động và bản sao chỉ đọc	Bản sao chỉ đọc phục vụ báo cáo quản trị, tránh chiếm tài nguyên của luồng giao dịch

2.4. Nhóm chức năng chính

Mười bốn nhóm chức năng dưới đây là bản đồ dẫn đường tới các mục đặc tả chi tiết tại Chương 4. Cột mức độ ưu tiên áp dụng thang Bắt buộc – Quan trọng – Mong muốn, trong đó chỉ các nhóm Bắt buộc mới cấu thành điều kiện phát hành v1.0.

Mã nhóm	Tên nhóm chức năng	Mô tả ngắn	Ưu tiên
FR-AUTH	Tài khoản và xác thực	Đăng ký, đăng nhập, khôi phục mật khẩu, định danh người bán, quản lý hồ sơ	Bắt buộc
FR-HOME	Trang chủ và khám phá	Trang chủ cá nhân hóa, tìm kiếm, bộ lọc, sắp xếp, danh sách yêu thích	Bắt buộc
FR-CAT	Danh mục và chi tiết sách	Cây danh mục, trang chi tiết tin đăng, hiển thị kết quả kiểm định	Bắt buộc
FR-SEL	Đăng bán và quản lý tin	Tạo tin, nhập thông tin sách, tải ảnh, chọn phương thức bán, nộp kiểm định	Bắt buộc
FR-FIX	Bán theo giá cố định	Thiết lập giá bán, số lượng, tồn kho và quy tắc hết hàng	Bắt buộc
FR-AUC	Đấu giá	Giá khởi điểm, bước giá, thời lượng, đặt giá, kết thúc phiên, xác định người thắng	Bắt buộc
FR-INS	Kiểm định chất lượng	Hàng đợi, phân công, biên bản kiểm định, duyệt, từ chối kèm lý do, nộp lại	Bắt buộc
FR-CART	Giỏ hàng và thanh toán	Giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, thử lại khi thất bại, hủy giao dịch treo	Bắt buộc

Mã nhóm	Tên nhóm chức năng	Mô tả ngắn	Ưu tiên
FR-ORD	Đơn hàng và giao nhận	Tạo đơn, chuẩn bị, đóng gói, gửi hàng, nhận hàng, xác nhận, hoàn tất	Bắt buộc
FR-WAL	Ví, ký quỹ và giải ngân	Số dư, tạm giữ, giải ngân, hoàn tiền, lịch sử đối soát	Bắt buộc
FR-DSP	Sự cố và tranh chấp	Báo cáo vấn đề, gửi bằng chứng, phân xử, hoàn tiền hoặc bác bỏ	Bắt buộc
FR-RVW	Đánh giá và uy tín	Chấm sao, viết nhận xét, tính điểm uy tín, báo cáo nhận xét vi phạm	Quan trọng
FR-NOTI	Thông báo	Thông báo đẩy, trong ứng dụng, thư điện tử; tùy chọn nhận thông báo	Quan trọng
FR-ADM	Quản trị hệ thống	Quản lý người dùng, người bán, kiểm định viên, tin đăng, danh mục, báo cáo	Bắt buộc

2.5. Đặc điểm người dùng

Người mua chủ yếu ở độ tuổi 18 đến 45, quen dùng ứng dụng thương mại điện tử, nhạy cảm với giá và đặc biệt quan tâm tới tình trạng thực tế của sách. Họ thường so sánh nhiều tin đăng cùng một tựa sách trước khi quyết định, nên trang chi tiết phải trình bày kết quả kiểm định rõ ràng và ảnh chụp đủ chi tiết.

Người bán chia thành hai nhóm có nhu cầu khác nhau. Nhóm bán lẻ cá nhân đăng vài cuốn, ưu tiên quy trình đăng tin ngắn và ít trường bắt buộc. Nhóm bán chuyên nghiệp là chủ hiệu sách cũ, đăng hàng chục tin mỗi tuần, cần chức năng nhân bản tin đăng, quản lý tồn kho và theo dõi doanh thu. Cả hai nhóm đều phải hoàn tất định danh điện tử trước khi tin đăng đầu tiên được công khai.

Kiểm định viên là nhân sự do nền tảng tuyển chọn hoặc đối tác được ủy quyền, làm việc theo ca với chỉ tiêu số tin đăng xử lý trong ngày. Giao diện của họ phải tối ưu cho thao tác lặp lại: xem nhanh ảnh ở độ phân giải cao, đối chiếu tiêu chí theo danh mục kiểm, và ra quyết định chỉ bằng vài chạm. Quản trị viên là nhân sự vận hành của nền tảng, thao tác chủ yếu trên cổng web, chịu trách nhiệm cuối cùng về nội dung, tranh chấp và sức khỏe hệ thống.

2.6. Môi trường vận hành

Hạng mục	Yêu cầu tối thiểu	Ghi chú
Hệ điều hành di động	iOS 15 trở lên; Android 9 (API 28) trở lên	Bao phủ khoảng 95% thiết bị đang lưu hành tại thị trường mục tiêu
Kích thước màn hình	Từ 4,7 inch đến 7,0 inch; hỗ trợ cả chế độ chữ lớn	Bố cục phải không vỡ khi người dùng tăng cỡ chữ hệ thống
Kết nối mạng	Hoạt động ổn định trên 4G; suy giảm chức năng có kiểm soát trên 3G	Màn hình đấu giá yêu cầu kết nối liên tục và có cảnh báo khi mất kết nối
Cổng quản trị web	Trình duyệt Chrome, Edge, Safari hai phiên bản gần nhất	Độ phân giải tối thiểu 1366x768
Hạ tầng máy chủ	Triển khai trên nền điện toán đám mây, tối thiểu hai vùng sẵn sàng	Có môi trường tách biệt cho phát triển, kiểm thử và vận hành
Lưu trữ hình ảnh	Blob Storage có mạng phân phối nội dung, dung lượng khởi điểm 2 TB	Ảnh gốc giữ tối đa 24 tháng kể từ khi đơn hàng hoàn tất
Nền tảng máy chủ ứng dụng	Bản phát hành .NET đang trong thời hạn hỗ trợ dài hạn	Nâng cấp lên bản hỗ trợ dài hạn kế tiếp trong vòng 12 tháng kể từ khi phát hành
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL phiên bản 14 trở lên	Bắt buộc bật phần mở rộng khử dấu phục vụ tìm kiếm tiếng Việt

2.7. Ràng buộc thiết kế và triển khai

Mã	Ràng buộc	Lý do
CON-01	Ứng dụng phải hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt có dấu ở mọi trường nhập liệu, tìm kiếm và sắp xếp	Tên sách, tác giả và nhà xuất bản tại thị trường mục tiêu đều là tiếng Việt

Mã	Ràng buộc	Lý do
CON-02	Hệ thống không lưu trữ số thẻ, mã bảo mật thẻ hay dữ liệu xác thực của cổng thanh toán	Tránh phạm vi tuân thủ PCI DSS không cần thiết cho v1.0
CON-03	Tin đăng chỉ được hiển thị công khai sau khi có kết quả kiểm định Đạt	Là cam kết giá trị cốt lõi của nền tảng, không có ngoại lệ
CON-04	Tiền của người mua phải được tạm giữ, không chuyển thẳng cho người bán khi thanh toán thành công	Bảo đảm khả năng hoàn tiền khi phát sinh tranh chấp
CON-05	Mọi thao tác thay đổi trạng thái của tin đăng, đơn hàng và ví phải được ghi nhật ký kiểm toán bất biến	Phục vụ đối soát, xử lý khiếu nại và yêu cầu thanh tra
CON-06	Đơn vị tiền tệ duy nhất là Đồng Việt Nam, làm tròn tới hàng đơn vị	Phạm vi v1.0 chỉ phục vụ thị trường trong nước
CON-07	Thời gian hệ thống thống nhất theo múi giờ UTC+7 và lưu trữ ở dạng UTC	Tránh sai lệch khi tính thời điểm kết thúc phiên đấu giá
CON-08	Nền tảng công nghệ cố định: Flutter cho ứng dụng di động, .NET cho dịch vụ máy chủ, PostgreSQL cho cơ sở dữ liệu và Blob Storage cho tệp nhị phân	Quyết định đã chốt tại mục 2.3; mọi thiết kế chi tiết phải khả thi trên bộ công nghệ này
CON-09	Không lưu trữ tệp nhị phân trong cơ sở dữ liệu	Giữ kích thước cơ sở dữ liệu ở mức sao lưu và khôi phục được trong mục tiêu tại NFR-REL-04

2.8. Giả định và phụ thuộc

Mã	Nội dung	Rủi ro nếu không thỏa mãn
ASM-01	Nền tảng ký được hợp đồng với ít nhất một cổng thanh toán hỗ trợ tạm giữ và hoàn tiền một phần	Không triển khai được cơ chế ký quỹ; phải lùi phạm vi FR-WAL
ASM-02	Có ít nhất hai đối tác vận chuyển cung cấp API tạo vận đơn và webhook trạng thái	Người bán phải nhập tay mã vận đơn, làm giảm độ chính xác theo dõi
ASM-03	Đội kiểm định được tuyển đủ để xử lý tin đăng trong vòng 24 giờ làm việc	Hàng đợi ùn ứ, người bán rời bỏ nền tảng ngay ở lần đăng đầu tiên
ASM-04	Người bán chấp nhận hoàn tất định danh điện tử trước khi bán	Tỷ lệ chuyển đổi người bán giảm; cần phương án định danh thay thế
ASM-05	Tiêu chí phân loại tình trạng sách được chuẩn hóa và công bố trước khi mở đăng ký người bán	Kết quả kiểm định thiếu nhất quán giữa các kiểm định viên, phát sinh tranh chấp
ASM-06	Dịch vụ gửi tin nhắn và thư điện tử đạt tỷ lệ gửi thành công từ 98% trở lên	Người dùng bỏ lỡ thông báo kết thúc phiên đấu giá hoặc yêu cầu xác nhận nhận hàng

3. Vai trò người dùng và phân quyền

3.1. Bốn vai trò trong hệ thống

Sơ đồ nghiệp vụ đầu vào xác định bốn vai trò tách biệt, mỗi vai trò sở hữu một nhánh quy trình riêng nhưng cùng chia sẻ một bước khởi đầu chung là mở ứng dụng, đăng nhập và vào trang chủ. Thiết kế phân quyền bám đúng ranh giới này: một tài khoản chỉ nhìn thấy các chức năng thuộc vai trò đang kích hoạt, và việc chuyển vai trò luôn là một hành động tường minh của người dùng chứ không phải suy diễn của hệ thống.

Vai trò	Mục tiêu chính	Cách được cấp vai trò
Người mua (Buyer)	Tìm, so sánh, mua hoặc trả giá cho sách cũ và nhận hàng đúng mô tả	Mặc định cho mọi tài khoản ngay sau khi đăng ký thành công
Người bán (Seller)	Đăng tin, bán theo giá cố định hoặc đấu giá, đóng gói và gửi hàng	Người mua đăng ký bổ sung và hoàn tất định danh điện tử; hệ thống kích hoạt tự động khi hồ sơ hợp lệ
Kiểm định viên (Inspector)	Xác minh tình trạng, tính chính hãng và tính hợp pháp của sách trước khi tin đăng công khai	Do Quản trị viên tạo và gán; không cho phép tự đăng ký
Quản trị viên (Admin)	Quản lý người dùng, tin đăng, danh mục, tranh chấp và giám sát sức khỏe hệ thống	Do Quản trị viên cấp cao tạo; bắt buộc bật xác thực hai lớp

Một tài khoản có thể đồng thời giữ vai trò Người mua và Người bán, vì nhiều người dùng vừa thanh lý sách cũ vừa mua thêm. Ngược lại, vai trò Kiểm định viên và Quản trị viên loại trừ lẫn nhau với vai trò Người bán trên cùng một tài khoản, nhằm ngăn xung đột lợi ích khi một người vừa đăng tin vừa tự phê duyệt tin của mình.

3.2. Ma trận phân quyền

Ma trận dưới đây là nguồn tham chiếu duy nhất khi hiện thực kiểm soát truy cập. Ký hiệu C là toàn quyền, X là được phép, R là chỉ đọc, và ô trống nghĩa là không được phép. Mọi kiểm tra quyền phải thực hiện ở tầng máy chủ; việc ẩn hiện nút bấm trên giao diện chỉ là lớp bổ trợ trải nghiệm, không được coi là biện pháp bảo vệ.

Chức năng	Người mua	Người bán	Kiểm định viên	Quản trị viên
Duyệt, tìm kiếm và xem chi tiết tin đăng đã công khai	X	X	X	X
Tạo, sửa, gỡ tin đăng của chính mình		X		C
Xem tin đăng ở trạng thái Chờ kiểm định		R (tin của mình)	X	X
Duyệt hoặc từ chối tin đăng			X	C
Thêm vào giỏ, đặt hàng và thanh toán	X	X		
Đặt giá trong phiên đấu giá	X			
Đặt giá cho tin đăng của chính mình				
Tạo và cập nhật vận đơn		X		R
Xác nhận đã nhận hàng	X			C
Mở khiếu nại về đơn hàng	X	X		C
Phân xử tranh chấp và quyết định hoàn tiền				C
Viết đánh giá sau khi đơn hoàn tất	X	X		R
Gỡ đánh giá vi phạm quy tắc nội dung				C
Quản lý người dùng: khóa, mở khóa, cấm vĩnh viễn				C
Tạo và gán vai trò Kiểm định viên				C
Quản lý cây danh mục và thuộc tính danh mục			R	C
Xem báo cáo giao dịch và đối soát		R (của mình)		C

Chức năng	Người mua	Người bán	Kiểm định viên	Quản trị viên
toàn hệ thống				
Yêu cầu giải ngân từ ví		X		R
Truy cập nhật ký kiểm toán			R (phạm vi kiểm định)	C

3.3. Nguyên tắc kiểm soát truy cập

Hệ thống áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu: mỗi vai trò chỉ nhận đúng tập quyền cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bên cạnh kiểm tra theo vai trò, mọi truy vấn tới một bản ghi cụ thể còn phải kiểm tra quyền sở hữu, để một người bán không thể đọc hay sửa tin đăng và đơn hàng của người bán khác dù cùng mang vai trò Người bán.

Các thao tác có hậu quả không đảo ngược gồm cấm tài khoản, gỡ tin đăng đã có giao dịch, hủy phiên đấu giá đang chạy và phê duyệt hoàn tiền vượt ngưỡng đều yêu cầu xác thực lại bằng mật khẩu hoặc mã một lần, đồng thời ghi lại danh tính người thực hiện, thời điểm và lý do vào nhật ký kiểm toán.

4. Yêu cầu chức năng

Chương này đặc tả yêu cầu chức năng theo mười bốn nhóm đã liệt kê tại mục 2.4. Mỗi yêu cầu có một mã duy nhất, một phát biểu ngắn gọn về điều hệ thống phải làm, phần mô tả chi tiết chứa các ràng buộc và trường hợp biên, cùng mức độ ưu tiên.

Quy ước diễn đạt: động từ phải chỉ yêu cầu bắt buộc, nên chỉ yêu cầu được khuyến nghị mạnh nhưng có thể đánh đổi khi thiếu nguồn lực, và có thể chỉ yêu cầu tùy chọn. Các giá trị ngưỡng viết in đậm về mặt nghiệp vụ được tập hợp lại tại Chương 6 để có thể điều chỉnh mà không phải sửa nhiều điểm trong tài liệu.

4.1. FR-AUTH – Tài khoản và xác thực

Nhóm này hiện thực bước Đăng nhập hoặc Đăng ký trong sơ đồ nghiệp vụ. Đây là cửa ngõ chung của cả bốn vai trò, nên yêu cầu về độ tin cậy và bảo mật của nhóm này cao hơn mọi nhóm còn lại: một lỗi ở đây làm tê liệt toàn bộ sản phẩm.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-AUTH-01	Đăng ký tài khoản	Hệ thống phải cho phép đăng ký bằng số điện thoại di động hoặc địa chỉ thư điện tử, kèm mật khẩu tối thiểu tám ký tự gồm chữ và số. Mỗi số điện thoại và mỗi địa chỉ thư chỉ gắn với một tài khoản đang hoạt động.	Bắt buộc
FR-AUTH-02	Xác thực mã một lần	Hệ thống phải gửi mã một lần gồm sáu chữ số, hiệu lực năm phút, tối đa năm lần gửi lại trong một giờ. Tài khoản chưa xác thực không được phép đặt hàng, đặt giá hay đăng tin.	Bắt buộc
FR-AUTH-03	Đăng nhập và duy trì phiên	Hệ thống phải cấp một mã truy cập ngắn hạn và một mã làm mới dài hạn. Người dùng không phải đăng nhập lại trong vòng ba mươi ngày nếu vẫn sử dụng ứng dụng đều đặn.	Bắt buộc
FR-AUTH-04	Đăng nhập qua nhà cung cấp danh tính	Hệ thống nên hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google và Apple, bắt buộc liên kết số điện thoại ngay sau lần đăng nhập đầu tiên để phục vụ liên lạc giao nhận.	Quan trọng
FR-AUTH-05	Đăng nhập sinh trắc học	Ứng dụng nên cho phép mở khóa bằng vân tay hoặc khuôn mặt của thiết bị cho các lần đăng nhập sau, với tùy chọn tắt trong phần cài đặt.	Mong muốn
FR-AUTH-06	Khôi phục mật khẩu	Hệ thống phải cho phép đặt lại mật khẩu qua mã một lần gửi tới kênh đã xác thực; sau khi đổi mật khẩu, mọi phiên đăng nhập khác bị vô hiệu.	Bắt buộc
FR-AUTH-07	Chống dò mật khẩu	Hệ thống phải tạm khóa đăng nhập trong mười lăm phút sau năm lần nhập sai liên tiếp trên cùng một tài khoản và áp dụng kiểm tra chống tự động hóa khi phát hiện bất thường theo địa chỉ mạng.	Bắt buộc
FR-AUTH-08	Đăng ký vai trò người bán	Hệ thống phải thu thập họ tên, giấy tờ tùy thân, ảnh chân dung đối chiếu, địa chỉ lấy hàng và tài khoản ngân hàng nhận tiền; chỉ kích hoạt vai trò Người bán khi định danh điện tử trả kết quả Đạt.	Bắt buộc
FR-AUTH-09	Quản lý hồ sơ cá nhân	Người dùng phải sửa được tên hiển thị, ảnh đại diện, ngày sinh và tối đa năm địa chỉ giao nhận, trong đó có một địa chỉ mặc định.	Bắt buộc
FR-AUTH-10	Quản lý thiết bị và phiên	Người dùng phải xem được danh sách thiết bị đang đăng nhập kèm thời điểm truy cập gần nhất và đăng xuất từ xa khỏi một hoặc tất cả thiết bị.	Quan trọng
FR-AUTH-11	Chấp thuận điều khoản và chính sách	Hệ thống phải ghi nhận thời điểm, phiên bản điều khoản và phiên bản chính sách dữ liệu mà người dùng chấp thuận; khi có phiên bản mới, người dùng phải chấp thuận lại trước khi giao dịch tiếp.	Bắt buộc
FR-AUTH-12	Yêu cầu xóa tài khoản	Hệ thống phải cho phép gửi yêu cầu xóa tài khoản và hoàn tất trong ba mươi ngày, với điều kiện không còn đơn hàng đang xử lý, phiên đấu giá đang tham gia hay tranh chấp chưa đóng.	Bắt buộc

4.2. FR-HOME – Trang chủ, tìm kiếm và bộ lọc

Nhóm này hiện thực các bước Trang chủ, Duyệt sách hoặc phiên đấu giá, và Tìm kiếm hoặc lọc trong nhánh Người mua của sơ đồ. Đặc thù của sách cũ là mỗi tin đăng gần như là một sản phẩm độc bản, nên bộ lọc theo tình trạng sách và theo kết quả kiểm định quan trọng không kém bộ lọc theo giá.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-HOME-01	Bố cục trang chủ	Trang chủ phải gồm các khối: thanh tìm kiếm, danh mục nổi bật, phiên đấu giá sắp kết thúc trong hai mươi bốn giờ, sách vừa được duyệt, và gợi ý theo lịch sử xem.	Bắt buộc
FR-HOME-02	Tìm kiếm theo từ khóa	Hệ thống phải tìm theo tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản và mã ISBN; hỗ trợ tiếng Việt có dấu lẫn không dấu và bỏ qua khác biệt chữ hoa chữ thường.	Bắt buộc
FR-HOME-03	Gợi ý và lịch sử tìm kiếm	Ô tìm kiếm phải gợi ý từ khóa ngay khi người dùng gõ từ ký tự thứ hai và lưu tối đa mười từ khóa gần nhất, cho phép xóa từng mục hoặc xóa toàn bộ.	Quan trọng
FR-HOME-04	Bộ lọc kết quả	Hệ thống phải cho phép lọc đồng thời theo danh mục, khoảng giá, tình trạng sách, phương thức bán, năm xuất bản, ngôn ngữ, khu vực người bán và mức điểm uy tín tối thiểu của người bán.	Bắt buộc
FR-HOME-05	Sắp xếp kết quả	Hệ thống phải hỗ trợ sắp xếp theo mức liên quan, giá tăng dần, giá giảm dần, mới đăng nhất, sắp kết thúc phiên và điểm uy tín người bán.	Bắt buộc
FR-HOME-06	Tải kết quả theo trang	Danh sách kết quả phải tải theo lô hai mươi mục, có trạng thái đang tải và giữ nguyên vị trí cuộn khi người dùng quay lại từ trang chi tiết.	Bắt buộc
FR-HOME-07	Lưu tìm kiếm và nhận cảnh báo	Người mua nên lưu được tối đa mười bộ tiêu chí tìm kiếm và nhận thông báo khi có tin đăng mới khớp tiêu chí đã lưu.	Quan trọng
FR-HOME-08	Danh sách yêu thích	Người mua phải thêm hoặc bỏ tin đăng khỏi danh sách yêu thích từ cả trang danh sách lẫn trang chi tiết, và nhận thông báo khi tin đăng yêu thích giảm giá hoặc sắp kết thúc phiên.	Bắt buộc
FR-HOME-09	Xem gần đây	Hệ thống nên lưu hai mươi tin đăng người dùng xem gần nhất và hiển thị lại ở trang chủ.	Mong muốn
FR-HOME-10	Xử lý kết quả rỗng	Khi không có kết quả, hệ thống phải nêu rõ tiêu chí nào đang thu hẹp kết quả, đề xuất nới lỏng từng tiêu chí và gợi ý tối đa sáu tin đăng liên quan.	Quan trọng

4.3. FR-CAT – Danh mục và chi tiết tin đăng

Trang chi tiết là nơi quyết định niềm tin của người mua, vì vậy kết quả kiểm định không được trình bày như một nhãn phụ mà phải là một khối thông tin độc lập, ngang hàng với giá và ảnh sản phẩm.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-CAT-01	Cây danh mục	Hệ thống phải quản lý danh mục tối đa ba cấp, ví dụ Văn học – Tiểu thuyết – Tiểu thuyết nước ngoài, và cho phép duyệt theo từng cấp.	Bắt buộc
FR-CAT-02	Nội dung trang chi tiết	Trang chi tiết phải hiển thị tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, ISBN, ngôn ngữ, số trang, loại bìa, tình trạng sách, mô tả của người bán, giá hoặc thông tin phiên đấu giá, phí và thời gian vận chuyển ước tính.	Bắt buộc
FR-CAT-03	Thư viện hình ảnh	Trang chi tiết phải hiển thị từ ba đến mười ảnh, cho phép phóng to xem chi tiết khuyết điểm và đánh dấu rõ ảnh nào do Kiểm định viên chụp bổ sung.	Bắt buộc
FR-CAT-04	Khối kết quả kiểm định	Hệ thống phải hiển thị nhãn tình trạng đã kiểm định, ngày kiểm định, mã định danh kiểm định viên và các ghi chú về khuyết điểm được phát hiện.	Bắt buộc
FR-CAT-05	Thông tin người bán	Trang chi tiết phải hiển thị tên hiển thị, điểm uy tín, số đơn đã hoàn tất, tỷ lệ giao đúng hạn và thời gian phản hồi trung bình của người bán.	Bắt buộc
FR-CAT-06	Khối đấu giá trực tiếp	Với tin đăng đấu giá, hệ thống phải hiển thị giá cao nhất hiện tại, số lượt trả giá, bước giá tối thiểu và đồng hồ đếm ngược cập nhật liên tục không cần tải lại trang.	Bắt buộc
FR-CAT-07	Tin đăng tương tự	Hệ thống nên gợi ý tối đa tám tin đăng cùng tựa sách hoặc cùng danh mục, ưu tiên tin có tình trạng tốt hơn hoặc giá thấp hơn.	Quan trọng
FR-CAT-08	Hỏi đáp công khai	Người mua nên đặt câu hỏi công khai cho người bán ngay tại trang chi tiết; câu trả lời hiển thị cho mọi người và chịu sự kiểm duyệt nội dung của Quản trị viên.	Mong muốn
FR-CAT-09	Báo cáo tin đăng	Người dùng phải báo cáo được tin đăng nghi ngờ vi phạm theo các nhóm lý do định sẵn gồm sách in lậu, nội dung bị cấm, mô tả sai sự	Bắt buộc

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
		thật và ảnh không phải của sản phẩm.	
FR-CAT-10	Chia sẻ tin đăng	Hệ thống nên tạo liên kết chia sẻ mở được trên trình duyệt và tự chuyển hướng vào ứng dụng nếu thiết bị đã cài đặt.	Mong muốn

4.4. FR-SEL – Đăng bán và quản lý tin đăng

Nhóm này hiện thực toàn bộ nhánh Người bán từ bước Bảng điều khiển người bán đến bước Chờ kết quả kiểm định trong sơ đồ. Điểm mấu chốt về nghiệp vụ là tin đăng không bao giờ đi thẳng ra công khai: mọi tin mới tạo và mọi tin đã sửa những trường trọng yếu đều phải quay lại hàng đợi kiểm định.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-SEL-01	Bảng điều khiển người bán	Bảng điều khiển phải hiển thị số tin đang chờ kiểm định, tin bị từ chối cần sửa, tin đang bán, phiên đấu giá đang chạy, đơn cần đóng gói và số dư ví.	Bắt buộc
FR-SEL-02	Tạo tin đăng	Hệ thống phải cung cấp quy trình tạo tin theo từng bước có thanh tiến trình, cho phép quay lại bước trước mà không mất dữ liệu đã nhập.	Bắt buộc
FR-SEL-03	Nhập thông tin sách	Các trường bắt buộc gồm tên sách, tác giả, danh mục, năm xuất bản, ngôn ngữ, tình trạng tự khai và mô tả tối thiểu năm mươi ký tự. Các trường tùy chọn gồm ISBN, nhà xuất bản, số trang, loại bìa và ghi chú về khuyết điểm.	Bắt buộc
FR-SEL-04	Điền nhanh bằng mã vạch	Hệ thống nên cho phép quét mã vạch ISBN bằng camera để tự điền tên sách, tác giả và nhà xuất bản từ cơ sở dữ liệu thư mục nội bộ.	Quan trọng
FR-SEL-05	Tải ảnh sản phẩm	Người bán phải tải lên tối thiểu ba và tối đa mười ảnh. Hệ thống bắt buộc đủ bốn góc chụp: bìa trước, bìa sau, gáy sách và trang trong; ảnh vượt quá mười megabyte phải được nén trước khi tải.	Bắt buộc
FR-SEL-06	Tự khai tình trạng sách	Hệ thống phải cung cấp thang tình trạng chuẩn gồm năm mức từ Như mới đến Cũ nhiều, kèm mô tả tiêu chí của từng mức ngay trên màn hình chọn.	Bắt buộc
FR-SEL-07	Chọn phương thức bán	Người bán phải chọn một trong hai phương thức, giá cố định hoặc đấu giá, trước khi nộp kiểm định. Sau khi tin được duyệt, không cho phép đổi phương thức; muốn đổi phải tạo tin mới.	Bắt buộc
FR-SEL-08	Lưu nháp	Hệ thống phải tự lưu nháp sau mỗi bước và giữ nháp tối đa ba mươi ngày; nháp không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm công khai.	Bắt buộc
FR-SEL-09	Nộp tin đăng để kiểm định	Khi người bán nộp, hệ thống phải kiểm tra đủ trường bắt buộc, chuyển tin sang trạng thái Chờ kiểm định, đẩy vào hàng đợi và thông báo thời gian xử lý dự kiến.	Bắt buộc
FR-SEL-10	Theo dõi kết quả kiểm định	Người bán phải xem được trạng thái hiện tại, thời điểm nộp, thời điểm có kết quả và toàn văn lý do từ chối nếu tin không đạt.	Bắt buộc
FR-SEL-11	Sửa và nộp lại	Tin bị từ chối phải sửa được và nộp lại tối đa ba lần cho mỗi tin đăng. Vượt quá số lần này, tin chuyển sang trạng thái Đóng và người bán phải tạo tin mới.	Bắt buộc
FR-SEL-12	Nhân bản tin đăng	Người bán chuyên nghiệp nên nhân bản được một tin đã duyệt để tạo tin mới cho cuốn sách khác cùng tựa; bản sao vẫn phải qua kiểm định như tin mới.	Quan trọng
FR-SEL-13	Tạm ẩn và gỡ tin đăng	Người bán phải tạm ẩn hoặc gỡ tin đăng giá cố định khi chưa phát sinh đơn hàng. Tin đăng đấu giá đã có ít nhất một lượt trả giá thì không được gỡ.	Bắt buộc
FR-SEL-14	Chính sách vận chuyển và đổi trả	Người bán phải khai báo đơn vị vận chuyển hỗ trợ, thời gian chuẩn bị hàng và chính sách đổi trả; các thông tin này hiển thị trên trang chi tiết tin đăng.	Bắt buộc

4.5. FR-FIX – Bán theo giá cố định

Phương thức giá cố định là nhánh Fixed Price trong sơ đồ, gồm hai thiết lập Đặt giá bán và Đặt số lượng. Tuy đơn giản về giao diện, nhóm này chứa các quy tắc tồn kho có ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ lệ hủy đơn.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-FIX-01	Thiết lập giá bán	Người bán phải nhập giá bán bằng Đồng Việt Nam, không nhỏ hơn mười nghìn đồng và không lớn hơn năm mươi triệu đồng cho một tin đăng.	Bắt buộc
FR-FIX-02	Thiết lập số lượng	Người bán phải nhập số lượng từ một tới chín mươi chín. Số lượng lớn hơn một chỉ áp dụng cho các bản sách cùng tình trạng đã được kiểm định theo lô.	Bắt buộc
FR-FIX-03	Trừ tồn kho khi tạo đơn	Hệ thống phải trừ tồn kho tại thời điểm tạo đơn hàng thành công, không phải tại thời điểm thêm vào giỏ, và phải giữ chỗ tối đa mười lăm phút cho đơn đang chờ thanh toán.	Bắt buộc
FR-FIX-04	Tự động ẩn khi hết hàng	Khi số lượng còn lại bằng không, hệ thống phải chuyển tin đăng sang trạng thái Hết hàng, gỡ khỏi kết quả tìm kiếm và giữ nguyên trang chi tiết cho các liên kết đã chia sẻ.	Bắt buộc
FR-FIX-05	Giới hạn số lượng mua	Người bán nên đặt được giới hạn số lượng tối đa mà một người mua đặt trong một đơn hàng.	Quan trọng
FR-FIX-06	Điều chỉnh giá sau khi duyệt	Người bán phải điều chỉnh được giá bán mà không cần kiểm định lại, với điều kiện mức thay đổi không vượt quá ba mươi phần trăm so với giá tại thời điểm duyệt; vượt ngưỡng này tin đăng quay lại hàng đợi kiểm định.	Bắt buộc
FR-FIX-07	Khuyến mãi theo tin đăng	Người bán có thể thiết lập giảm giá theo tỷ lệ phần trăm trong một khoảng thời gian; hệ thống hiển thị đồng thời giá gốc và giá sau giảm.	Mong muốn

4.6. FR-AUC – Đấu giá

Đấu giá là phương thức tạo khác biệt lớn nhất của Book Marketplace so với một chợ rao vặt thông thường, đồng thời là nhóm chức năng có rủi ro kỹ thuật cao nhất vì phải xử lý nhiều lượt trả giá gần như đồng thời ở những giây cuối phiên. Đặc tả dưới đây tách bạch phần thiết lập phiên của người bán, phần tham gia của người mua và phần kết thúc phiên do hệ thống chủ động thực hiện.

4.6.1. Thiết lập phiên đấu giá

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-AUC-01	Giá khởi điểm	Người bán phải nhập giá khởi điểm không nhỏ hơn mười nghìn đồng. Giá khởi điểm hiển thị công khai và không thay đổi được sau khi phiên bắt đầu.	Bắt buộc
FR-AUC-02	Bước giá tối thiểu	Người bán phải chọn bước giá tối thiểu từ danh sách định sẵn hoặc nhập giá trị tùy ý, tối thiểu bằng một phần trăm giá khởi điểm và không nhỏ hơn một nghìn đồng.	Bắt buộc
FR-AUC-03	Thời lượng phiên	Người bán phải chọn thời lượng trong các mức ba, năm, bảy hoặc mười ngày, và chọn thời điểm bắt đầu là ngay khi tin được duyệt hoặc tại một thời điểm hẹn trước.	Bắt buộc
FR-AUC-04	Số lượng vật phẩm	Mỗi phiên đấu giá chỉ áp dụng cho đúng một vật phẩm. Nếu người bán có nhiều bản, hệ thống phải yêu cầu tạo các tin đăng riêng biệt.	Bắt buộc
FR-AUC-05	Giá sàn ẩn	Người bán có thể đặt một mức giá sàn không hiển thị công khai; nếu kết thúc phiên mà giá cao nhất chưa đạt mức này, phiên kết thúc không có người thắng và không phát sinh đơn hàng.	Quan trọng
FR-AUC-06	Mua ngay trong phiên	Người bán có thể thiết lập mức giá mua ngay; người mua chấp nhận mức này sẽ kết thúc phiên lập tức và trở thành người thắng. Tùy chọn này tự vô hiệu khi đã có lượt trả giá vượt quá bảy mươi phần trăm mức mua ngay.	Mong muốn

4.6.2. Tham gia đấu giá

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-AUC-07	Xem chi tiết phiên	Người mua phải xem được giá khởi điểm, giá cao nhất hiện tại, bước giá tối thiểu, tổng số lượt trả giá, số người tham gia và thời gian còn lại.	Bắt buộc
FR-AUC-08	Đặt giá	Hệ thống phải từ chối mọi lượt trả giá nhỏ hơn tổng của giá cao	Bắt buộc

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
		nhất hiện tại và bước giá tối thiểu, và phải hiển thị mức giá hợp lệ nhỏ nhất ngay trên ô nhập.	
FR-AUC-09	Xác nhận trước khi đặt giá	Hệ thống phải hiển thị màn hình xác nhận nêu rõ số tiền, phí dự kiến và cảnh báo rằng lượt trả giá là cam kết mua không hủy ngang.	Bắt buộc
FR-AUC-10	Ký quỹ tham gia	Với phiên có giá khởi điểm từ năm trăm nghìn đồng trở lên, hệ thống phải tạm giữ một khoản ký quỹ bằng mười phần trăm giá trị lượt trả giá đầu tiên của người mua và hoàn lại khi người mua không thắng.	Quan trọng
FR-AUC-11	Cập nhật thời gian thực	Màn hình phiên đấu giá phải tự cập nhật giá cao nhất và thời gian còn lại trong vòng hai giây kể từ khi có lượt trả giá mới, không yêu cầu người dùng thao tác.	Bắt buộc
FR-AUC-12	Thông báo bị vượt giá	Khi một người mua bị vượt giá, hệ thống phải gửi thông báo đẩy trong vòng năm giây kèm liên kết quay lại phiên.	Bắt buộc
FR-AUC-13	Trả giá tự động	Người mua nên đặt được mức giá tối đa để hệ thống tự động trả giá thay mình theo từng bước tối thiểu cho tới khi chạm mức đó.	Quan trọng
FR-AUC-14	Lịch sử trả giá	Hệ thống phải hiển thị lịch sử trả giá theo thứ tự thời gian với tên người trả giá được ẩn danh một phần và dấu thời gian chính xác tới giây.	Bắt buộc
FR-AUC-15	Chặn trả giá xung đột lợi ích	Hệ thống phải chặn người bán, người thân đã liên kết tài khoản và tài khoản dùng chung thiết bị hoặc phương tiện thanh toán với người bán tham gia phiên của chính mình.	Bắt buộc
FR-AUC-16	Rời phiên	Người mua chưa từng trả giá phải rời phiên theo dõi bất cứ lúc nào. Người đã trả giá không được rút lượt trả giá, trừ trường hợp Quản trị viên hủy do lỗi hệ thống.	Bắt buộc

4.6.3. Kết thúc phiên và xác định người thắng

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-AUC-17	Gia hạn chống đặt giá phút chót	Nếu có lượt trả giá hợp lệ trong hai phút cuối, hệ thống phải tự động gia hạn phiên thêm hai phút, tối đa mười lần gia hạn cho một phiên.	Bắt buộc
FR-AUC-18	Xác định người thắng	Khi hết giờ, hệ thống phải xác định người thắng là người giữ lượt trả giá cao nhất hợp lệ; trong trường hợp bằng giá do lỗi đồng thời, ưu tiên lượt được máy chủ ghi nhận trước.	Bắt buộc
FR-AUC-19	Thông báo kết quả	Hệ thống phải thông báo kết quả cho người thắng, người bán và toàn bộ người đã tham gia trong vòng một phút kể từ khi phiên kết thúc.	Bắt buộc
FR-AUC-20	Thời hạn thanh toán của người thắng	Người thắng phải hoàn tất thanh toán trong bốn mươi tám giờ. Quá hạn, hệ thống hủy quyền mua, tịch thu khoản ký quỹ tham gia và ghi nhận một lần vi phạm vào hồ sơ người mua.	Bắt buộc
FR-AUC-21	Chào giá cho người kế tiếp	Khi người thắng không thanh toán đúng hạn, hệ thống nên tự động chào quyền mua cho người trả giá cao thứ hai ở đúng mức giá người đó đã đặt, với thời hạn chấp nhận hai mươi bốn giờ.	Quan trọng
FR-AUC-22	Phiên không có người trả giá	Phiên kết thúc mà không có lượt trả giá nào phải chuyển sang trạng thái Không thành công; người bán được phép mở lại phiên tối đa hai lần mà không cần kiểm định lại.	Bắt buộc
FR-AUC-23	Hoàn ký quỹ cho người không thắng	Hệ thống phải hoàn trả khoản ký quỹ tham gia cho mọi người không thắng trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi phiên kết thúc.	Bắt buộc
FR-AUC-24	Hủy phiên bởi quản trị viên	Quản trị viên phải hủy được một phiên đang chạy khi phát hiện gian lận hoặc vi phạm nội dung; hệ thống hoàn toàn bộ ký quỹ và gửi thông báo nêu lý do cho mọi bên liên quan.	Bắt buộc

4.7. FR-INS – Kiểm định chất lượng

Nhóm này hiện thực toàn bộ nhánh Kiểm định viên trong sơ đồ, từ Bảng điều khiển kiểm định viên, Xem hàng đợi, Chọn tin đăng, Kiểm định sách, tới nhánh rẽ Duyệt hoặc Từ chối cùng các bước hệ quả là Công khai tin đăng, Nhập lý do từ chối và Thông báo người bán. Chất lượng của nhóm này quyết định uy tín của cả nền tảng, nên mọi quyết định đều phải để lại dấu vết truy xuất được.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-INS-01	Bảng điều khiển kiểm định viên	Bảng điều khiển phải hiển thị số tin đang chờ, số tin đã xử lý hôm nay, thời gian xử lý trung bình và các tin sắp vi phạm cam kết mức dịch vụ.	Bắt buộc
FR-INS-02	Hàng đợi kiểm định	Hàng đợi phải sắp xếp mặc định theo thời điểm nộp tăng dần, cho phép lọc theo danh mục, theo mức giá và theo tin nộp lại, đồng thời đánh dấu nổi bật tin đã chờ quá mười tám giờ.	Bắt buộc
FR-INS-03	Nhận và khóa tin đăng	Khi một kiểm định viên mở một tin để xử lý, hệ thống phải khóa tin đó khỏi các kiểm định viên khác trong ba mươi phút và tự mở khóa khi hết hạn.	Bắt buộc
FR-INS-04	Màn hình kiểm định	Màn hình phải hiển thị đồng thời ảnh ở độ phân giải gốc, toàn bộ thông tin người bán khai báo, lịch sử nộp lại của tin và lịch sử vi phạm của người bán.	Bắt buộc
FR-INS-05	Danh mục kiểm bắt buộc	Hệ thống phải yêu cầu kiểm định viên đánh giá từng tiêu chí trong danh mục kiểm: tính chính hãng, tình trạng bìa, tình trạng ruột sách, tính đầy đủ số trang, dấu hiệu ẩm mốc, và tính hợp pháp của xuất bản phẩm.	Bắt buộc
FR-INS-06	Điều chỉnh nhãn tình trạng	Kiểm định viên phải điều chỉnh được nhãn tình trạng so với mức người bán tự khai và bắt buộc ghi lý do khi có điều chỉnh.	Bắt buộc
FR-INS-07	Bổ sung ảnh kiểm định	Kiểm định viên phải tải lên được tối đa năm ảnh bổ sung ghi nhận khuyết điểm; các ảnh này hiển thị công khai với nhãn phân biệt rõ nguồn gốc.	Bắt buộc
FR-INS-08	Quyết định duyệt	Khi duyệt, hệ thống phải chuyển tin sang trạng thái Đang bán hoặc mở phiên đấu giá theo lịch, đồng thời đưa tin vào chỉ mục tìm kiếm trong vòng sáu mươi giây.	Bắt buộc
FR-INS-09	Quyết định từ chối	Khi từ chối, hệ thống phải bắt buộc chọn ít nhất một mã lý do từ danh mục định sẵn và nhập ghi chú tự do tối thiểu hai mươi ký tự.	Bắt buộc
FR-INS-10	Danh mục lý do từ chối	Danh mục phải gồm tối thiểu: ảnh không đủ hoặc không rõ, mô tả không khớp hiện trạng, nghi ngờ sách in lậu, xuất bản phẩm bị cấm lưu hành, sách hư hỏng vượt ngưỡng chấp nhận, thông tin thư mục sai và trùng lặp tin đăng.	Bắt buộc
FR-INS-11	Thông báo người bán	Hệ thống phải gửi thông báo kết quả kiểm định cho người bán trong vòng một phút, kèm toàn văn lý do nếu bị từ chối và hướng dẫn hành động tiếp theo.	Bắt buộc
FR-INS-12	Vòng lặp nộp lại	Tin bị từ chối phải quay lại đúng bước nhập thông tin để người bán sửa và nộp lại; mỗi lần nộp lại tạo một bản ghi kiểm định mới, không ghi đè bản ghi cũ.	Bắt buộc
FR-INS-13	Chuyển cấp xử lý	Kiểm định viên phải chuyển được một tin đăng khó lên kiểm định viên trưởng hoặc Quản trị viên kèm ghi chú, thay vì buộc phải ra quyết định duyệt hoặc từ chối.	Quan trọng
FR-INS-14	Biên bản kiểm định bất biến	Mỗi quyết định phải sinh một biên bản gồm mã kiểm định viên, dấu thời gian, kết quả từng tiêu chí và ảnh đính kèm; biên bản không được sửa sau khi lưu.	Bắt buộc
FR-INS-15	Kiểm định lại sau khi sửa tin	Khi người bán sửa tên sách, ảnh, tình trạng hoặc phương thức bán của một tin đã duyệt, hệ thống phải tự động chuyển tin về trạng thái Chờ kiểm định và gỡ khỏi kết quả tìm kiếm.	Bắt buộc
FR-INS-16	Kiểm soát chất lượng chéo	Hệ thống nên chọn ngẫu nhiên năm phần trăm số quyết định mỗi tuần để kiểm định viên trưởng thẩm định lại, phục vụ theo dõi độ nhất quán giữa các kiểm định viên.	Quan trọng

4.8. FR-CART – Giỏ hàng và thanh toán

Nhóm này hiện thực chuỗi Thêm vào giỏ, Đặt hàng, Thanh toán cùng nhánh rẽ Thanh toán thành công và vòng lặp Thử lại thanh toán trong sơ đồ. Vòng lặp thử lại phải được thiết kế có điểm dừng rõ ràng, nếu không tồn kho sẽ bị giữ chỗ vô thời hạn bởi những đơn không bao giờ hoàn tất.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-CART-01	Thêm vào giỏ hàng	Người mua phải thêm được tin đăng giá cố định vào giỏ. Tin đăng đấu giá không đi qua giỏ hàng mà chuyển thẳng sang đặt hàng khi người mua thắng phiên.	Bắt buộc
FR-CART-02	Nhóm giỏ theo người	Giỏ hàng phải nhóm các mục theo từng người bán, vì phí vận	Bắt buộc

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
	bán	chuyển và thời gian chuẩn bị hàng được tính riêng cho mỗi người bán.	
FR-CART-03	Kiểm tra tính khả dụng	Khi mở giỏ hàng, hệ thống phải kiểm tra lại trạng thái và tồn kho của từng mục, đánh dấu rõ mục đã hết hàng hoặc đã bị gỡ và không cho phép đặt hàng các mục đó.	Bắt buộc
FR-CART-04	Màn hình đặt hàng	Màn hình đặt hàng phải hiển thị địa chỉ nhận, phương thức vận chuyển, tạm tính tiền hàng, phí vận chuyển, khuyến mãi áp dụng và tổng số tiền phải trả.	Bắt buộc
FR-CART-05	Phương thức thanh toán	Hệ thống phải hỗ trợ thẻ nội địa, thẻ quốc tế, ví điện tử, chuyển khoản qua mã phản hồi nhanh và số dư ví trên nền tảng.	Bắt buộc
FR-CART-06	Giữ chỗ tồn kho	Khi người mua bắt đầu thanh toán, hệ thống phải giữ chỗ tồn kho trong mười lăm phút và giải phóng tự động nếu thanh toán không hoàn tất.	Bắt buộc
FR-CART-07	Xử lý kết quả thanh toán	Hệ thống phải xác nhận kết quả thanh toán dựa trên thông báo từ cổng thanh toán, không dựa trên điều hướng trở lại ứng dụng, để tránh sai lệch khi người dùng đóng ứng dụng giữa chừng.	Bắt buộc
FR-CART-08	Thử lại khi thất bại	Khi thanh toán thất bại, hệ thống phải nêu rõ nguyên nhân do cổng thanh toán trả về và cho phép thử lại tối đa ba lần trong thời hạn giữ chỗ, bao gồm đổi phương thức thanh toán.	Bắt buộc
FR-CART-09	Hủy đơn chờ thanh toán	Hết thời hạn giữ chỗ hoặc vượt quá số lần thử lại, hệ thống phải hủy đơn, hoàn trả tồn kho và thông báo cho cả người mua lẫn người bán.	Bắt buộc
FR-CART-10	Chống thanh toán trùng	Hệ thống phải bảo đảm một đơn hàng chỉ ghi nhận đúng một giao dịch thanh toán thành công, kể cả khi cổng thanh toán gửi lặp thông báo kết quả.	Bắt buộc
FR-CART-11	Hóa đơn điện tử	Sau khi thanh toán thành công, hệ thống phải phát hành chứng từ điện tử cho người mua và lưu bản sao truy xuất được trong mục lịch sử đơn hàng.	Quan trọng
FR-CART-12	Mã khuyến mãi	Hệ thống nên hỗ trợ áp mã khuyến mãi ở bước đặt hàng, kiểm tra điều kiện áp dụng và hiển thị rõ khoản giảm trong bảng tính tiền.	Mong muốn

4.9. FR-ORD – Đơn hàng và giao nhận

Nhóm này hiện thực khối Quy trình đơn hàng và hoàn tất đơn nằm ở phần cuối sơ đồ, chạy từ Người bán nhận đơn, Chuẩn bị sách, Đóng gói, Gửi hàng, tới Người mua nhận sách và nhánh rẽ Nhận hàng thành công. Đây là chuỗi trạng thái dài nhất trong hệ thống và là nơi phát sinh phần lớn yêu cầu hỗ trợ, nên tính minh bạch của thông tin theo dõi được ưu tiên cao.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-ORD-01	Tạo đơn hàng	Hệ thống phải tạo đơn hàng ngay khi thanh toán được xác nhận thành công, sinh mã đơn duy nhất và gửi thông báo đồng thời cho người mua và người bán.	Bắt buộc
FR-ORD-02	Danh sách đơn của người bán	Người bán phải xem được danh sách đơn theo từng trạng thái, lọc theo khoảng thời gian và xuất được danh sách phục vụ đối chiếu nội bộ.	Bắt buộc
FR-ORD-03	Xác nhận chuẩn bị hàng	Người bán phải xác nhận đã chuẩn bị hàng trong thời hạn đã cam kết tại tin đăng, tối đa bảy mươi hai giờ kể từ khi đơn được tạo.	Bắt buộc
FR-ORD-04	Hướng dẫn đóng gói	Hệ thống phải hiển thị hướng dẫn đóng gói dành riêng cho sách, gồm yêu cầu chống ẩm và chống gập góc, và yêu cầu người bán chụp ảnh kiện hàng trước khi gửi.	Quan trọng
FR-ORD-05	Tạo vận đơn	Hệ thống phải tạo vận đơn qua đối tác vận chuyển đã chọn và trả về mã vận đơn; trường hợp tích hợp lỗi, cho phép người bán nhập tay mã vận đơn kèm tên đơn vị vận chuyển.	Bắt buộc
FR-ORD-06	Theo dõi hành trình	Người mua và người bán phải theo dõi được hành trình kiện hàng theo mốc thời gian, cập nhật tự động từ đối tác vận chuyển.	Bắt buộc
FR-ORD-07	Thông báo mốc giao nhận	Hệ thống phải gửi thông báo tại các mốc: đã gửi hàng, đang giao, giao thành công và giao thất bại.	Bắt buộc
FR-ORD-08	Xác nhận đã nhận hàng	Người mua phải xác nhận đã nhận hàng trong ứng dụng. Nếu không thao tác, hệ thống tự động xác nhận sau bảy ngày kể từ khi đối tác vận chuyển báo giao thành công.	Bắt buộc

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-ORD-09	Hoàn tất đơn hàng	Khi đơn được xác nhận nhận hàng và không có khiếu nại mở, hệ thống phải chuyển đơn sang trạng thái Hoàn tất và mở khóa khoản tiền ký quỹ cho người bán.	Bắt buộc
FR-ORD-10	Giao thất bại và hoàn hàng	Khi đối tác vận chuyển báo giao thất bại sau số lần thử theo quy định, hệ thống phải mở tiến trình hoàn hàng về người bán và hoàn tiền cho người mua sau khi người bán xác nhận đã nhận lại hàng.	Bắt buộc
FR-ORD-11	Hủy đơn	Người mua được hủy đơn khi người bán chưa xác nhận chuẩn bị hàng. Sau mốc đó, việc hủy chỉ thực hiện qua kênh khiếu nại và do Quản trị viên quyết định.	Bắt buộc
FR-ORD-12	Nhắc việc quá hạn	Hệ thống phải nhắc người bán khi đơn sắp quá hạn chuẩn bị hàng và tự động chuyển đơn sang trạng thái cần can thiệp khi vượt hạn hai mươi bốn giờ.	Quan trọng
FR-ORD-13	Lịch sử đơn hàng	Người dùng phải tra cứu được toàn bộ đơn hàng đã thực hiện, kèm chi tiết thanh toán, vận chuyển và các sự kiện đã xảy ra trên đơn.	Bắt buộc

4.10. FR-WAL – Ví, ký quỹ và giải ngân

Cơ chế ký quỹ là điều kiện cần để nền tảng dám cam kết bảo vệ người mua. Tiền của người mua được tạm giữ từ thời điểm thanh toán thành công cho tới khi đơn hàng hoàn tất hoặc tranh chấp được phân xử xong, và chỉ khi đó mới trở thành số dư khả dụng của người bán.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-WAL-01	Ví người dùng	Mỗi tài khoản phải có một ví hiển thị ba chỉ số tách biệt: số dư khả dụng, số dư đang tạm giữ và số dư đang chờ giải ngân.	Bắt buộc
FR-WAL-02	Tạm giữ tiền thanh toán	Khi thanh toán thành công, hệ thống phải ghi nhận khoản tiền vào mục tạm giữ gắn với mã đơn hàng, không cộng vào số dư khả dụng của người bán.	Bắt buộc
FR-WAL-03	Giải phóng ký quỹ	Khi đơn hàng chuyển sang Hoàn tất, hệ thống phải trừ phí nền tảng và chuyển phần còn lại sang số dư khả dụng của người bán trong vòng một giờ.	Bắt buộc
FR-WAL-04	Phí nền tảng	Hệ thống phải tính phí theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị hàng hóa, cấu hình được theo danh mục và theo phương thức bán, và hiển thị minh bạch cho người bán ngay tại bước đăng tin.	Bắt buộc
FR-WAL-05	Yêu cầu giải ngân	Người bán phải yêu cầu được chuyển số dư khả dụng về tài khoản ngân hàng đã định danh, với hạn mức tối thiểu một trăm nghìn đồng mỗi lần.	Bắt buộc
FR-WAL-06	Xử lý giải ngân	Hệ thống phải xử lý yêu cầu giải ngân trong vòng hai ngày làm việc và cập nhật trạng thái ở từng bước: đã tiếp nhận, đang xử lý, đã chuyển và thất bại.	Bắt buộc
FR-WAL-07	Hoàn tiền	Hệ thống phải hỗ trợ hoàn tiền toàn phần và hoàn một phần về phương thức thanh toán gốc hoặc về ví người mua, theo quyết định phân xử tranh chấp.	Bắt buộc
FR-WAL-08	Sổ cái giao dịch	Mọi biến động số dư phải sinh một bút toán ghi kép bất biến, gắn với mã đơn hàng hoặc mã sự vụ, cho phép đối soát ngược tới từng giao dịch thanh toán.	Bắt buộc
FR-WAL-09	Đối soát với cổng thanh toán	Hệ thống phải chạy đối soát tự động hằng ngày giữa sổ cái nội bộ và bảng kê của cổng thanh toán, và cảnh báo mọi chênh lệch cho đội vận hành.	Bắt buộc
FR-WAL-10	Khóa số dư khi có tranh chấp	Khi một đơn hàng có tranh chấp đang mở, hệ thống phải khóa khoản tiền tương ứng, không cho giải ngân cho tới khi sự vụ được đóng.	Bắt buộc
FR-WAL-11	Sao kê ví	Người dùng phải xem và tải được sao kê ví theo khoảng thời gian tùy chọn, tối thiểu giữ lịch sử hai mươi bốn tháng.	Quan trọng

4.11. FR-DSP – Sự cố và tranh chấp

Nhóm này hiện thực nhánh Nhận hàng không thành công trong sơ đồ, gồm bước Báo cáo vấn đề và bước Xử lý tranh chấp do Quản trị viên thực hiện. Nguyên tắc xuyên suốt là mọi quyết định phân xử phải dựa trên bằng chứng có dấu thời gian, và biên bản kiểm định trước đó là bằng chứng có trọng số cao nhất.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-DSP-01	Mở khiếu nại	Người mua phải mở được khiếu nại trong vòng bảy ngày kể từ khi đơn được giao thành công, chọn một trong các nhóm lý do: không nhận được hàng, hàng không đúng mô tả, hàng hư hỏng khi vận chuyển, thiếu vật phẩm và nghi ngờ sách in lậu.	Bắt buộc
FR-DSP-02	Gửi bằng chứng	Người khiếu nại phải tải lên tối thiểu ba ảnh hoặc một video ngắn; hệ thống lưu nguyên dữ liệu gốc và dấu thời gian tải lên.	Bắt buộc
FR-DSP-03	Phản hồi của người bán	Người bán phải phản hồi kèm bằng chứng trong vòng bốn mươi tám giờ. Quá hạn không phản hồi, sự vụ tự động chuyển sang giai đoạn phân xử với ghi nhận bất lợi cho người bán.	Bắt buộc
FR-DSP-04	Thương lượng trực tiếp	Hệ thống nên mở một kênh trao đổi có kiểm soát giữa hai bên trong bảy mươi hai giờ đầu, cho phép tự thỏa thuận hoàn một phần tiền trước khi cần tới Quản trị viên.	Quan trọng
FR-DSP-05	Phân xử bởi quản trị viên	Quản trị viên phải xem được toàn bộ hồ sơ trong một màn hình: chi tiết đơn, biên bản kiểm định, ảnh tin đăng, ảnh kiện hàng, bằng chứng hai bên và lịch sử tranh chấp của cả hai tài khoản.	Bắt buộc
FR-DSP-06	Các phương án kết luận	Hệ thống phải hỗ trợ các kết luận: hoàn tiền toàn phần, hoàn tiền một phần, yêu cầu trả hàng rồi hoàn tiền, bác bỏ khiếu nại, và bồi thường từ quỹ bảo vệ người mua.	Bắt buộc
FR-DSP-07	Thời hạn phân xử	Quản trị viên phải ra kết luận trong vòng năm ngày làm việc kể từ khi sự vụ chuyển sang giai đoạn phân xử.	Bắt buộc
FR-DSP-08	Thi hành kết luận	Ngay khi kết luận được ban hành, hệ thống phải tự động thực hiện bút toán hoàn tiền hoặc giải ngân tương ứng, không để bước thủ công xen vào.	Bắt buộc
FR-DSP-09	Khiếu nại lại	Bên không đồng ý với kết luận nên được khiếu nại lại một lần trong vòng ba ngày, do một quản trị viên khác xem xét.	Quan trọng
FR-DSP-10	Chế tài người bán	Hệ thống phải ghi nhận mỗi kết luận bất lợi vào hồ sơ người bán; vượt ba lần trong chín mươi ngày, tài khoản bị tạm đình chỉ quyền đăng tin.	Bắt buộc
FR-DSP-11	Phát hiện lạm dụng khiếu nại	Hệ thống nên đánh dấu các tài khoản có tỷ lệ khiếu nại bất thường để Quản trị viên rà soát thủ công.	Quan trọng

4.12. FR-RVW – Đánh giá và điểm uy tín

Bước Đánh giá và nhận xét nằm ở cuối sơ đồ, sau khi đơn hàng hoàn tất. Để đánh giá có giá trị tham khảo, hệ thống chỉ cho phép đánh giá từ giao dịch thật và tách bạch điểm số về hàng hóa với điểm số về thái độ phục vụ.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-RVW-01	Điều kiện đánh giá	Chỉ người mua của một đơn hàng đã Hoàn tất mới được đánh giá đơn hàng đó, trong thời hạn ba mươi ngày kể từ khi đơn hoàn tất.	Bắt buộc
FR-RVW-02	Cấu trúc đánh giá	Đánh giá gồm điểm từ một tới năm sao cho ba tiêu chí: mức độ đúng mô tả, chất lượng đóng gói và tốc độ giao hàng, kèm nhận xét tự do tối đa năm trăm ký tự.	Bắt buộc
FR-RVW-03	Ảnh kèm đánh giá	Người mua nên đính kèm tối đa năm ảnh thực tế vào đánh giá.	Quan trọng
FR-RVW-04	Phản hồi của người bán	Người bán phải phản hồi công khai một lần cho mỗi đánh giá; phản hồi không thay đổi được điểm số đã chấm.	Quan trọng
FR-RVW-05	Tính điểm uy tín	Điểm uy tín người bán phải được tính từ trung bình có trọng số của các đánh giá trong mười hai tháng gần nhất, kết hợp tỷ lệ giao đúng hạn, tỷ lệ hủy đơn và tỷ lệ kết luận tranh chấp bất lợi.	Bắt buộc
FR-RVW-06	Hiển thị phân bố điểm	Trang hồ sơ người bán phải hiển thị phân bố số lượng đánh giá theo từng mức sao, không chỉ hiển thị điểm trung bình.	Quan trọng
FR-RVW-07	Báo cáo đánh giá vi phạm	Người bán phải báo cáo được đánh giá có nội dung xúc phạm, sai sự thật hoặc chứa thông tin cá nhân; Quản trị viên quyết định gỡ hoặc giữ.	Bắt buộc

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-RVW-08	Chống thao túng đánh giá	Hệ thống phải phát hiện và vô hiệu các đánh giá phát sinh từ tài khoản có dấu hiệu liên kết với người bán, dựa trên thiết bị, phương tiện thanh toán và địa chỉ giao nhận trùng lặp.	Bắt buộc

4.13. FR-NOTI – Thông báo

Thông báo là sợi dây nối toàn bộ các bước bất đồng bộ trong sơ đồ: kết quả kiểm định, bị vượt giá, kết thúc phiên, đơn hàng đổi trạng thái và kết luận tranh chấp. Nguyên tắc thiết kế là mỗi thông báo phải gắn với đúng một hành động tiếp theo mà người nhận có thể thực hiện ngay.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-NOTI-01	Kênh gửi	Hệ thống phải hỗ trợ ba kênh: thông báo đẩy trên thiết bị, hộp thông báo trong ứng dụng và thư điện tử; các sự kiện trọng yếu gửi bổ sung qua tin nhắn.	Bắt buộc
FR-NOTI-02	Danh mục sự kiện	Hệ thống phải phát thông báo cho tối thiểu các sự kiện: tin đăng được duyệt, tin đăng bị từ chối, có lượt trả giá mới, bị vượt giá, phiên sắp kết thúc, thắng phiên, thanh toán thành công hoặc thất bại, đơn đã gửi, đơn đang giao, cần xác nhận nhận hàng, đơn hoàn tất, có khiếu nại mới và kết luận tranh chấp.	Bắt buộc
FR-NOTI-03	Hộp thông báo trong ứng dụng	Người dùng phải xem lại được toàn bộ thông báo trong chín mươi ngày, lọc theo nhóm và đánh dấu đã đọc từng mục hoặc tất cả.	Bắt buộc
FR-NOTI-04	Tùy chọn nhận thông báo	Người dùng phải bật hoặc tắt từng nhóm thông báo theo kênh, trừ nhóm thông báo giao dịch bắt buộc liên quan tới tiền và nghĩa vụ hợp đồng.	Bắt buộc
FR-NOTI-05	Giới hạn tần suất	Hệ thống phải gộp các thông báo cùng loại phát sinh liên tiếp trong năm phút thành một thông báo tóm tắt, riêng thông báo bị vượt giá luôn gửi tức thời.	Quan trọng
FR-NOTI-06	Điều hướng sâu	Mỗi thông báo phải mở đúng màn hình liên quan khi người dùng chạm vào, kể cả khi ứng dụng đang đóng hoàn toàn.	Bắt buộc
FR-NOTI-07	Thử lại khi gửi thất bại	Hệ thống phải thử gửi lại tối đa ba lần theo cấp số nhân thời gian chờ và ghi nhận thông báo không gửi được để đội vận hành rà soát.	Quan trọng

4.14. FR-ADM – Quản trị hệ thống

Nhóm này hiện thực toàn bộ nhánh Quản trị viên trong sơ đồ, bao gồm cả khối Hành động khi cần thiết gồm đình chỉ hoặc cấm người dùng, ẩn hoặc gỡ tin đăng, giải quyết tranh chấp và xem báo cáo hệ thống. Mọi thao tác trong nhóm này đều được ghi nhật ký kiểm toán không thể xóa.

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
FR-ADM-01	Bảng điều khiển quản trị	Bảng điều khiển phải hiển thị số người dùng hoạt động, số tin chờ kiểm định, số phiên đấu giá đang chạy, giá trị giao dịch trong ngày, số tranh chấp đang mở và các cảnh báo hệ thống.	Bắt buộc
FR-ADM-02	Quản lý người dùng	Quản trị viên phải tìm kiếm, xem hồ sơ, khóa tạm thời, mở khóa và cấm vĩnh viễn một tài khoản, luôn kèm lý do bắt buộc nhập.	Bắt buộc
FR-ADM-03	Quản lý người bán	Quản trị viên phải xem được hồ sơ định danh, lịch sử tin đăng, tỷ lệ bị từ chối kiểm định, lịch sử tranh chấp và tình trạng ví của từng người bán.	Bắt buộc
FR-ADM-04	Quản lý kiểm định viên	Quản trị viên phải tạo, vô hiệu hóa tài khoản kiểm định viên, phân công phạm vi danh mục phụ trách và theo dõi năng suất, thời gian xử lý trung bình cùng tỷ lệ bị thẩm định lại.	Bắt buộc
FR-ADM-05	Quản lý tin đăng	Quản trị viên phải tìm kiếm mọi tin đăng ở mọi trạng thái, ẩn hoặc gỡ tin vi phạm, và ghi đè quyết định của kiểm định viên khi cần, kèm lý do.	Bắt buộc
FR-ADM-06	Quản lý danh mục	Quản trị viên phải tạo, sửa, sắp xếp lại và vô hiệu hóa danh mục; danh mục đang chứa tin đăng không được xóa mà chỉ được vô hiệu hóa.	Bắt buộc
FR-ADM-07	Xử lý báo cáo vi phạm	Quản trị viên phải xem hàng đợi báo cáo từ người dùng, phân loại	Bắt buộc

Mã	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ưu tiên
		theo mức độ nghiêm trọng và ghi nhận kết quả xử lý cho từng báo cáo.	
FR-ADM-08	Giám sát giao dịch	Quản trị viên phải theo dõi giao dịch theo thời gian thực, lọc theo trạng thái thanh toán và đánh dấu các giao dịch nghi ngờ để rà soát.	Bắt buộc
FR-ADM-09	Báo cáo hệ thống	Hệ thống phải cung cấp báo cáo theo ngày, tuần, tháng về doanh thu, số đơn, tỷ lệ hủy, tỷ lệ tranh chấp, thời gian kiểm định trung bình và tỷ lệ tin bị từ chối.	Bắt buộc
FR-ADM-10	Cấu hình tham số nghiệp vụ	Quản trị viên phải cấu hình được các tham số tại Chương 6 mà không cần phát hành lại ứng dụng, mọi thay đổi đều ghi nhật ký người thực hiện và thời điểm.	Bắt buộc
FR-ADM-11	Nhật ký kiểm toán	Hệ thống phải ghi lại mọi thao tác quản trị với danh tính, thời điểm, đối tượng tác động và giá trị trước sau; nhật ký chỉ đọc và lưu tối thiểu hai mươi bốn tháng.	Bắt buộc
FR-ADM-12	Thông báo toàn hệ thống	Quản trị viên nên gửi được thông báo tới toàn bộ người dùng hoặc một nhóm vai trò, phục vụ bảo trì và thông tin chính sách.	Quan trọng

5. Luồng nghiệp vụ đầu – cuối

Chương này diễn giải các luồng nghiệp vụ theo đúng trình tự thể hiện trong sơ đồ đầu vào, chuyển từ ngôn ngữ đồ họa sang dạng bảng bước có điều kiện chuyển tiếp rõ ràng, để đội phát triển hiện thực máy trạng thái và đội kiểm thử dựng kịch bản mà không cần đối chiếu lại hình vẽ.



Hình 1. Sơ đồ quy trình nghiệp vụ đầu vào – cơ sở của toàn bộ đặc tả tại Chương 4 và Chương 5.

5.1. Luồng đăng bán và kiểm định

Luồng này bắt đầu từ bảng điều khiển của người bán và kết thúc khi tin đăng được công khai hoặc bị đóng do vượt số lần nộp lại. Vòng lặp từ chối và nộp lại là đặc trưng quan trọng nhất của luồng.

Bước	Tác nhân	Hành động	Kết quả hoặc điều kiện chuyển tiếp
1	Người bán	Mở bảng điều khiển và chọn Tạo tin đăng	Hệ thống khởi tạo một bản nháp mới
2	Người bán	Nhập thông tin sách và tải ảnh theo yêu cầu tối thiểu	Nháp được lưu tự động sau mỗi bước
3	Người bán	Chọn phương thức bán	Rẽ nhánh sang bước 4a nếu chọn giá cố định, bước 4b nếu chọn đấu giá
4a	Người bán	Nhập giá bán và số lượng	Chuyển tới bước 5
4b	Người bán	Nhập giá khởi điểm, bước giá tối thiểu, thời lượng phiên	Chuyển tới bước 5

Bước	Tác nhân	Hành động	Kết quả hoặc điều kiện chuyển tiếp
		và xác nhận số lượng bằng một	
5	Người bán	Nộp tin đăng để kiểm định	Tin chuyển sang trạng thái Chờ kiểm định và vào hàng đợi
6	Hệ thống	Ghi nhận thời điểm nộp và hiển thị thời gian xử lý dự kiến	Người bán chuyển sang trạng thái chờ kết quả
7	Kiểm định viên	Chọn tin từ hàng đợi; hệ thống khóa tin trong ba mươi phút	Tin chuyển sang trạng thái Đang kiểm định
8	Kiểm định viên	Đối chiếu danh mục kiểm và ra quyết định	Rẽ nhánh sang bước 9 nếu Đạt, bước 10 nếu Không đạt
9	Hệ thống	Công khai tin đăng, đưa vào chỉ mục tìm kiếm, mở phiên đấu giá nếu có lịch	Tin chuyển sang Đang bán hoặc Đang đấu giá; kết thúc luồng
10	Kiểm định viên	Chọn mã lý do từ chối và nhập ghi chú	Hệ thống sinh biên bản từ chối bất biến
11	Hệ thống	Thông báo cho người bán kèm toàn văn lý do	Tin chuyển sang trạng thái Bị từ chối
12	Người bán	Sửa nội dung và nộp lại	Quay lại bước 5 nếu số lần nộp lại chưa vượt ba; ngược lại tin chuyển sang Đóng

5.2. Luồng mua theo giá cố định

Bước	Tác nhân	Hành động	Kết quả hoặc điều kiện chuyển tiếp
1	Người mua	Duyệt hoặc tìm kiếm, mở trang chi tiết tin đăng	Hệ thống hiển thị giá, tình trạng và biên bản kiểm định
2	Người mua	Thêm vào giỏ hàng	Mục được nhóm theo người bán trong giỏ
3	Người mua	Mở giỏ và chọn Đặt hàng	Hệ thống kiểm tra lại tồn kho và trạng thái từng mục
4	Người mua	Chọn địa chỉ nhận, đơn vị vận chuyển và phương thức thanh toán	Hệ thống tính tổng tiền và giữ chỗ tồn kho trong mười lăm phút
5	Người mua	Thực hiện thanh toán tại cổng thanh toán	Rẽ nhánh sang bước 6 nếu thành công, bước 7 nếu thất bại
6	Hệ thống	Ghi nhận thanh toán, tạm giữ tiền, tạo đơn hàng	Chuyển sang luồng giao nhận tại mục 5.4
7	Người mua	Thử lại thanh toán, có thể đổi phương thức	Quay lại bước 5 nếu chưa quá ba lần và còn thời hạn giữ chỗ
8	Hệ thống	Hủy đơn khi hết thời hạn hoặc vượt số lần thử lại	Tồn kho được hoàn trả, hai bên nhận thông báo; kết thúc luồng

5.3. Luồng đấu giá

Bước	Tác nhân	Hành động	Kết quả hoặc điều kiện chuyển tiếp
1	Người mua	Mở chi tiết phiên đấu giá	Hệ thống hiển thị giá hiện tại, bước giá và đồng hồ đếm ngược
2	Người mua	Đặt giá và xác nhận cam kết mua	Hệ thống kiểm tra bước giá tối thiểu và quy tắc xung đột lợi ích
3	Hệ thống	Ghi nhận lượt trả giá, tạm giữ ký quỹ tham gia nếu thuộc diện áp dụng	Cập nhật giá cao nhất tới mọi người đang theo dõi trong vòng hai giây
4	Hệ thống	Thông báo cho người vừa bị vượt giá	Người đó có thể quay lại bước 2
5	Hệ thống	Gia hạn phiên thêm hai phút nếu có lượt trả giá trong hai phút cuối	Tối đa mười lần gia hạn
6	Hệ thống	Đóng phiên khi hết giờ và xác định người thắng	Rẽ nhánh sang bước 7 nếu có người thắng, bước 10 nếu không

Bước	Tác nhân	Hành động	Kết quả hoặc điều kiện chuyển tiếp
7	Người thắng	Thanh toán trong thời hạn bốn mươi tám giờ	Rẽ nhánh sang bước 8 nếu thành công, bước 9 nếu quá hạn hoặc thất bại
8	Hệ thống	Tạo đơn hàng và hoàn ký quỹ cho những người không thắng	Chuyển sang luồng giao nhận tại mục 5.4
9	Hệ thống	Hủy quyền mua, tịch thu ký quỹ, chào giá cho người kế tiếp	Người kế tiếp có hai mươi bốn giờ để chấp nhận
10	Hệ thống	Đóng phiên ở trạng thái Không thành công và hoàn toàn bộ ký quỹ	Người bán được mở lại phiên tối đa hai lần; kết thúc luồng

5.4. Luồng giao nhận và hoàn tất đơn hàng

Bước	Tác nhân	Hành động	Kết quả hoặc điều kiện chuyển tiếp
1	Hệ thống	Tạo đơn hàng và thông báo cho người bán	Đơn ở trạng thái Chờ xác nhận
2	Người bán	Xác nhận đơn và chuẩn bị sách	Đơn chuyển sang Đang chuẩn bị; hạn tối đa bảy mươi hai giờ
3	Người bán	Đóng gói theo hướng dẫn và chụp ảnh kiện hàng	Ảnh được lưu làm bằng chứng phục vụ tranh chấp
4	Người bán	Tạo vận đơn và bàn giao cho đơn vị vận chuyển	Đơn chuyển sang Đã gửi hàng; người mua nhận thông báo kèm mã vận đơn
5	Hệ thống	Đồng bộ hành trình kiện hàng từ đối tác vận chuyển	Đơn chuyển sang Đang giao
6	Người mua	Nhận sách	Rẽ nhánh sang bước 7 nếu đúng mô tả, bước 9 nếu có vấn đề
7	Người mua	Xác nhận đã nhận hàng, hoặc hệ thống tự xác nhận sau bảy ngày	Đơn chuyển sang Hoàn tất
8	Hệ thống	Trừ phí nền tảng và giải phóng tiền ký quỹ cho người bán; mở chức năng đánh giá	Kết thúc luồng
9	Người mua	Báo cáo vấn đề kèm bằng chứng	Chuyển sang luồng tranh chấp tại mục 5.5; khoản tiền bị khóa

5.5. Luồng khiếu nại và tranh chấp

Bước	Tác nhân	Hành động	Kết quả hoặc điều kiện chuyển tiếp
1	Người mua	Mở khiếu nại, chọn lý do và tải bằng chứng	Sự vụ được tạo; tiền của đơn hàng bị khóa giải ngân
2	Hệ thống	Thông báo cho người bán và mở kênh trao đổi có kiểm soát	Người bán có bốn mươi tám giờ để phản hồi
3	Người bán	Phản hồi kèm bằng chứng, hoặc đề nghị hoàn một phần	Rẽ nhánh sang bước 4 nếu hai bên đồng thuận, bước 5 nếu không
4	Hệ thống	Thi hành thỏa thuận: hoàn một phần hoặc hủy khiếu nại	Sự vụ đóng; đơn hàng hoàn tất phần còn lại
5	Quản trị viên	Xem toàn bộ hồ sơ, đối chiếu biên bản kiểm định và bằng chứng hai bên	Sự vụ chuyển sang Đang phân xử
6	Quản trị viên	Ban hành kết luận trong năm ngày làm việc	Hệ thống tự động thi hành bút toán tương ứng
7	Hệ thống	Ghi nhận chế tài với bên vi phạm và cập nhật điểm uy tín	Sự vụ đóng; hai bên còn một lần khiếu nại lại trong ba ngày

6. Quy tắc nghiệp vụ

Các quy tắc dưới đây là ràng buộc mà hệ thống phải cưỡng chế ở tầng máy chủ, độc lập với giao diện. Cột tham số mặc định chứa giá trị khởi tạo cho phiên bản 1.0; những giá trị này phải cấu hình được qua cổng quản trị theo FR-ADM-10, nên khi hiện thực không được viết cứng trong mã nguồn.

Mã	Nội dung quy tắc	Tham số mặc định
BR-01	Tin đăng chỉ hiển thị công khai sau khi có kết quả kiểm định Đạt	Không có ngoại lệ
BR-02	Số lần nộp lại tối đa cho một tin đăng bị từ chối	3 lần
BR-03	Thời hạn xử lý một tin đăng trong hàng đợi kiểm định	24 giờ làm việc
BR-04	Thời gian khóa tin đăng khi một kiểm định viên đang xử lý	30 phút
BR-05	Số ảnh tối thiểu và tối đa cho một tin đăng	3 đến 10 ảnh
BR-06	Ngưỡng thay đổi giá buộc tin đăng phải kiểm định lại	Trên 30% so với giá tại thời điểm duyệt
BR-07	Khoảng giá hợp lệ của một tin đăng	Từ 10.000 đến 50.000.000 đồng
BR-08	Bước giá tối thiểu trong phiên đấu giá	Lớn hơn hoặc bằng 1% giá khởi điểm và không dưới 1.000 đồng
BR-09	Các mức thời lượng phiên đấu giá được phép	3, 5, 7 hoặc 10 ngày
BR-10	Gia hạn chống đặt giá phút chót	Cộng thêm 2 phút khi có lượt trả giá trong 2 phút cuối, tối đa 10 lần
BR-11	Ngưỡng giá khởi điểm bắt buộc ký quỹ tham gia đấu giá	Từ 500.000 đồng trở lên
BR-12	Tỷ lệ ký quỹ tham gia trên giá trị lượt trả giá đầu tiên	10%
BR-13	Thời hạn thanh toán của người thắng phiên đấu giá	48 giờ
BR-14	Thời hạn hoàn ký quỹ cho người không thắng	24 giờ kể từ khi phiên kết thúc
BR-15	Người bán không được trả giá trong phiên đấu giá của chính mình	Cưỡng chế tuyệt đối
BR-16	Thời gian giữ chỗ tồn kho khi đơn đang chờ thanh toán	15 phút
BR-17	Số lần thử lại thanh toán cho một đơn hàng	3 lần
BR-18	Thời hạn người bán xác nhận và chuẩn bị hàng	72 giờ kể từ khi đơn được tạo
BR-19	Thời hạn tự động xác nhận nhận hàng khi người mua không thao tác	7 ngày kể từ khi giao thành công
BR-20	Thời hạn mở khiếu nại sau khi nhận hàng	7 ngày
BR-21	Thời hạn người bán phản hồi khiếu nại	48 giờ
BR-22	Thời hạn Quản trị viên ban hành kết luận phân xử	5 ngày làm việc
BR-23	Ngưỡng chế tài đình chỉ quyền đăng tin của người bán	3 kết luận bất lợi trong 90 ngày
BR-24	Thời gian tạm giữ tiền ký quỹ của đơn hàng	Tới khi đơn Hoàn tất hoặc tranh chấp được đóng
BR-25	Thời hạn giải phóng tiền cho người bán sau khi đơn hoàn tất	Trong vòng 1 giờ
BR-26	Hạn mức tối thiểu cho một yêu cầu giải ngân	100.000 đồng
BR-27	Thời hạn xử lý yêu cầu giải ngân	2 ngày làm việc
BR-28	Thời hạn viết đánh giá sau khi đơn hoàn tất	30 ngày
BR-29	Cửa sổ tính điểm uy tín người bán	12 tháng gần nhất
BR-30	Thời gian lưu nhật ký kiểm toán và sổ cái giao dịch	Tối thiểu 24 tháng

7. Mô hình dữ liệu

7.1. Các thực thể chính

Mô hình dữ liệu dưới đây mô tả ở mức khái niệm, đủ để dẫn xuất lược đồ vật lý trên PostgreSQL. Mỗi thực thể tương ứng với một bảng quan hệ; các thuộc tính thay đổi theo danh mục được lưu ở kiểu dữ liệu tài liệu JSONB thay vì sinh thêm cột riêng cho từng danh mục. Mọi thực thể đều mang khóa chính dạng định danh duy nhất toàn cục, cùng các trường thời điểm tạo, thời điểm cập nhật và người thực hiện thay đổi gần nhất.

Thực thể	Mô tả	Thuộc tính chính
NguoiDung	Tài khoản của mọi vai trò trong hệ thống	Mã người dùng, số điện thoại, thư điện tử, mật khẩu băm, tên hiển thị, trạng thái tài khoản, danh sách vai trò, thời điểm tạo
HoSoNguoiBan	Thông tin định danh và vận hành của người bán	Mã người dùng, kết quả định danh điện tử, địa chỉ lấy hàng, tài khoản ngân hàng, điểm uy tín, tổng đơn hoàn tất
DiaChi	Địa chỉ giao nhận của người dùng	Mã địa chỉ, mã người dùng, người nhận, số điện thoại, tỉnh, quận huyện, phường xã, địa chỉ chi tiết, cờ mặc định
DanhMuc	Cây danh mục sách tối đa ba cấp	Mã danh mục, tên, mã danh mục cha, thứ tự hiển thị, trạng thái hoạt động
Sach	Dữ liệu thư mục dùng chung cho nhiều tin đăng	Mã sách, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, ISBN, ngôn ngữ, số trang
TinDang	Một lần rao bán cụ thể của một người bán	Mã tin đăng, mã người bán, mã sách, mã danh mục, tình trạng tự khai, tình trạng đã kiểm định, mô tả, phương thức bán, trạng thái, số lần nộp lại
AnhTinDang	Ảnh thuộc một tin đăng	Mã ảnh, mã tin đăng, đường dẫn tệp, loại góc chụp, nguồn gốc là người bán hay kiểm định viên, thứ tự hiển thị
BienBanKiemDinh	Kết quả một lần kiểm định, bất biến sau khi lưu	Mã biên bản, mã tin đăng, mã kiểm định viên, kết quả từng tiêu chí, kết luận, mã lý do từ chối, ghi chú, thời điểm
PhienDauGia	Thông tin một phiên đấu giá gắn với tin đăng	Mã phiên, mã tin đăng, giá khởi điểm, bước giá tối thiểu, giá sàn ẩn, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc, số lần gia hạn, trạng thái, mã người thắng
LuotTraGia	Một lượt trả giá trong phiên	Mã lượt, mã phiên, mã người mua, số tiền, thời điểm máy chủ ghi nhận, cờ hợp lệ
GioHang	Giỏ hàng của người mua	Mã giỏ, mã người mua, danh sách mục, thời điểm cập nhật
DonHang	Đơn hàng phát sinh từ mua giá cố định hoặc thắng đấu giá	Mã đơn, mã người mua, mã người bán, danh sách mục, tiền hàng, phí vận chuyển, tổng tiền, trạng thái, mã vận đơn, các mốc thời gian
GiaoDichThanhToan	Một lần thực hiện thanh toán qua cổng	Mã giao dịch, mã đơn, phương thức, số tiền, mã tham chiếu cổng thanh toán, trạng thái, số lần thử lại
Vi	Ví của người dùng	Mã ví, mã người dùng, số dư khả dụng, số dư tạm giữ, số dư chờ giải ngân
ButToanVi	Bút toán ghi kép bất biến cho mọi biến động số dư	Mã bút toán, mã ví, loại biến động, số tiền, mã đơn hoặc mã sự vụ liên quan, số dư sau biến động, thời điểm
YeuCauGiaiNgan	Yêu cầu chuyển tiền về ngân hàng của người bán	Mã yêu cầu, mã người bán, số tiền, tài khoản nhận, trạng thái, thời điểm xử lý
TranhChap	Sự vụ khiếu nại gắn với một đơn hàng	Mã sự vụ, mã đơn, bên khởi tạo, mã lý do, mô tả, bằng chứng, trạng thái, kết luận, mã quản trị viên xử lý
DanhGia	Đánh giá của người mua về một đơn đã hoàn tất	Mã đánh giá, mã đơn, mã người mua, mã người bán, ba điểm thành phần, nhận xét, ảnh kèm, phản hồi người bán
ThongBao	Thông báo gửi tới một người dùng	Mã thông báo, mã người nhận, loại sự kiện, tiêu đề, nội dung, đích điều hướng, trạng thái đã đọc
NhatKyKiemToan	Dấu vết mọi thao tác quản trị và thay đổi trạng thái trọng yếu	Mã bản ghi, mã người thực hiện, hành động, đối tượng tác động, giá trị trước, giá trị sau, địa chỉ mạng, thời điểm

7.2. Quan hệ giữa các thực thể

Một NguoiDung có nhiều DiaChi và tối đa một HoSoNguoiBan. Một HoSoNguoiBan tạo ra nhiều TinDang, mỗi TinDang tham chiếu tới đúng một Sach trong dữ liệu thư mục dùng chung, nhờ đó nhiều người bán cùng rao một tựa sách vẫn chia sẻ chung thông tin thư mục nhưng giữ riêng tình trạng và giá.

Một TinDang có nhiều AnhTinDang và nhiều BienBanKiemDinh, vì mỗi lần nộp lại sinh thêm một biên bản mới thay vì ghi đè. Quan hệ một–nhiều này là cơ sở để tái dựng toàn bộ lịch sử kiểm định khi xảy ra tranh chấp.

Một TinDang theo phương thức đấu giá gắn với đúng một PhienDauGia, và một PhienDauGia chứa nhiều LuotTraGia. Khi phiên kết thúc có người thắng, hệ thống sinh một DonHang tham chiếu ngược về phiên. Với phương thức giá cố định, DonHang được tạo trực tiếp từ các mục trong GioHang.

Một DonHang có một hoặc nhiều GiaoDichThanhToan do cơ chế thử lại, nhưng chỉ được phép tồn tại đúng một giao dịch ở trạng thái thành công. Mỗi DonHang có thể phát sinh tối đa một TranhChap đang mở tại một thời điểm và tối đa một DanhGia. Mọi chuyển động tiền của DonHang và TranhChap đều phản ánh thành các ButToanVi, tạo thành chuỗi đối soát khép kín từ giao dịch thanh toán tới số dư người bán.

8. Yêu cầu giao diện ngoài

8.1. Giao diện người dùng

Ứng dụng dùng một thanh điều hướng dưới với tối đa năm mục, thay đổi theo vai trò đang kích hoạt. Ngôn ngữ thiết kế thống nhất trên cả hai nền tảng, tôn trọng quy ước tương tác riêng của từng hệ điều hành ở các thành phần hệ thống như hộp thoại, lịch và bộ chọn ảnh. Bảng dưới đây liệt kê các màn hình cốt lõi phải có trong phiên bản 1.0.

Màn hình	Nội dung chính	Vai trò truy cập
Trang chủ	Tìm kiếm, danh mục nổi bật, phiên sắp kết thúc, sách vừa duyệt, gợi ý	Tất cả
Kết quả tìm kiếm	Danh sách tin đăng, bộ lọc, sắp xếp, trạng thái rỗng có gợi ý	Tất cả
Chi tiết tin đăng	Ảnh, thông tin sách, biên bản kiểm định, người bán, khối giá hoặc khối đấu giá	Tất cả
Phiên đấu giá	Giá hiện tại, đếm ngược, lịch sử trả giá, ô đặt giá	Người mua
Giỏ hàng và đặt hàng	Mục theo người bán, địa chỉ, vận chuyển, bảng tính tiền	Người mua
Đơn hàng của tôi	Danh sách theo trạng thái, chi tiết đơn, hành trình kiện hàng	Người mua, Người bán
Bảng điều khiển người bán	Chỉ số nhanh, tin chờ kiểm định, đơn cần xử lý, số dư ví	Người bán
Tạo tin đăng	Quy trình nhiều bước, tải ảnh, chọn phương thức bán	Người bán
Ví và giải ngân	Ba loại số dư, sao kê, tạo yêu cầu giải ngân	Người bán
Hàng đợi kiểm định	Danh sách chờ, bộ lọc, cảnh báo sắp vi phạm cam kết dịch vụ	Kiểm định viên
Màn hình kiểm định	Ảnh độ phân giải gốc, danh mục kiểm, nút duyệt và từ chối	Kiểm định viên
Khiếu nại	Tạo sự vụ, tải bằng chứng, theo dõi tiến trình, xem kết luận	Người mua, Người bán
Thông báo	Danh sách theo nhóm, đánh dấu đã đọc, điều hướng sâu	Tất cả
Hồ sơ và cài đặt	Thông tin cá nhân, địa chỉ, thiết bị, tùy chọn thông báo, điều khoản	Tất cả

8.2. Tích hợp với dịch vụ bên thứ ba

Dịch vụ	Mục đích	Yêu cầu tích hợp
Cổng thanh toán	Thu tiền người mua, tạm giữ, hoàn tiền toàn phần và một phần	Hỗ trợ thông báo kết quả từ máy chủ tới máy chủ, có chữ ký xác thực, có báo cáo đối soát theo ngày
Đối tác vận chuyển	Tạo vận đơn, tính phí, theo dõi hành trình	Có giao diện lập trình tạo đơn và gửi cập nhật trạng thái theo sự kiện; tối thiểu hai đối tác để dự phòng
Dịch vụ định danh điện tử	Xác minh giấy tờ tùy thân và ảnh chân dung người bán	Trả kết quả trong vòng năm phút; lưu bằng chứng xác minh nhưng không lưu ảnh giấy tờ gốc quá ba mươi ngày
Dịch vụ tin nhắn	Gửi mã một lần và cảnh báo giao dịch trọng yếu	Tỷ lệ gửi thành công từ 98%; hỗ trợ tra cứu trạng thái từng tin
Dịch vụ thư điện tử	Gửi chứng từ, xác nhận đơn hàng và thông báo không khẩn	Hỗ trợ mẫu thư và thống kê tỷ lệ mở
Dịch vụ thông báo đẩy	Gửi thông báo tới thiết bị di động	Độ trễ dưới năm giây với thông báo ưu tiên cao
Blob Storage và mạng phân phối nội dung	Lưu và phân phối ảnh tin đăng, hồ sơ định danh và bằng chứng tranh chấp	Hỗ trợ liên kết có chữ ký thời hạn ngắn cho vùng chứa riêng tư và tải lên trực tiếp từ ứng dụng
Dịch vụ giám sát	Thu thập nhật ký, số đo hiệu năng và cảnh báo sự cố	Lưu nhật ký tối thiểu chín mươi ngày, hỗ trợ truy vết một yêu cầu xuyên nhiều dịch vụ

8.3. Giao diện lập trình và giao thức

Toàn bộ trao đổi giữa ứng dụng Flutter và các dịch vụ ASP.NET Core đi qua giao thức HTTPS với phiên bản TLS 1.2 trở lên, theo kiến trúc REST, định dạng dữ liệu JSON và mã hóa ký tự UTF-8. Mỗi phiên bản giao diện lập trình được đánh số trong đường dẫn để bảo đảm ứng dụng cũ vẫn hoạt động khi máy chủ phát hành phiên bản mới; nền tảng cam kết hỗ trợ song song hai phiên bản gần nhất.

Riêng màn hình phiên đấu giá dùng kết nối hai chiều thường trực trên nền WebSocket để đẩy cập nhật giá theo thời gian thực. Khi kết nối này gián đoạn, ứng dụng phải tự chuyển sang chế độ hỏi định kỳ mỗi ba giây và hiển thị chỉ báo trạng thái kết nối, thay vì để người dùng nhìn một mức giá đã cũ. Các thông báo kết quả từ cổng thanh toán và đối tác vận chuyển được tiếp nhận qua điểm cuối riêng, bắt buộc kiểm tra chữ ký và chống xử lý trùng theo mã tham chiếu.

9. Yêu cầu phi chức năng

9.1. Hiệu năng

Mã	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
NFR-PER-01	Thời gian phản hồi của các màn hình đọc dữ liệu	Phân vị 95 dưới 800 mili giây trên mạng 4G
NFR-PER-02	Thời gian mở ứng dụng từ trạng thái đóng hoàn toàn	Dưới 2,5 giây trên thiết bị tầm trung
NFR-PER-03	Độ trễ cập nhật giá trong phiên đấu giá	Dưới 2 giây kể từ khi máy chủ ghi nhận lượt trả giá
NFR-PER-04	Năng lực xử lý lượt trả giá đồng thời	Tối thiểu 500 lượt mỗi giây trên một phiên mà không mất lượt nào
NFR-PER-05	Thời gian trả kết quả tìm kiếm	Phân vị 95 dưới 1 giây với chỉ mục 1 triệu tin đăng
NFR-PER-06	Thời gian đưa tin đăng vừa duyệt vào chỉ mục tìm kiếm	Dưới 60 giây
NFR-PER-07	Sức chịu tải đồng thời	10.000 người dùng hoạt động đồng thời mà không suy giảm quá 20% thời gian phản hồi

9.2. Bảo mật

Mã	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
NFR-SEC-01	Mã hóa dữ liệu trên đường truyền	Bắt buộc TLS 1.2 trở lên cho mọi kết nối; từ chối kết nối không mã hóa
NFR-SEC-02	Mã hóa dữ liệu khi lưu trữ	Dữ liệu định danh, giấy tờ và thông tin ngân hàng được mã hóa ở mức trường
NFR-SEC-03	Lưu trữ mật khẩu	Băm bằng thuật toán chuyên dụng có yếu tố làm chậm và muối riêng cho từng tài khoản
NFR-SEC-04	Xác thực hai lớp cho tài khoản đặc quyền	Bắt buộc với mọi tài khoản Quản trị viên và Kiểm định viên
NFR-SEC-05	Kiểm soát truy cập ở tầng máy chủ	Mọi điểm cuối kiểm tra vai trò và quyền sở hữu bản ghi; không dựa vào lớp giao diện
NFR-SEC-06	Chống tấn công phổ biến	Phòng vệ đầy đủ với chèn câu lệnh, thực thi kịch bản chéo trang và tham chiếu đối tượng trực tiếp không an toàn
NFR-SEC-07	Giới hạn tần suất truy cập	Giới hạn theo tài khoản và theo địa chỉ mạng cho các điểm cuối đăng nhập, đặt giá và thanh toán
NFR-SEC-08	Không lưu dữ liệu thẻ	Hệ thống không lưu số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào
NFR-SEC-09	Kiểm thử xâm nhập	Thực hiện trước khi phát hành và định kỳ mỗi mười hai tháng; đóng toàn bộ lỗ hổng mức cao trước khi lên môi trường vận hành
NFR-SEC-10	Phát hiện và ứng phó sự cố	Cảnh báo trong vòng 15 phút với các dấu hiệu truy cập bất thường vào dữ liệu cá nhân

9.3. Độ tin cậy và khả năng sẵn sàng

Mã	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
NFR-REL-01	Mức độ sẵn sàng của dịch vụ	99,5% tính theo tháng, không kể thời gian bảo trì đã thông báo trước
NFR-REL-02	Bảo toàn dữ liệu đấu giá	Không mất lượt trả giá nào kể cả khi một máy chủ ngừng hoạt động đột ngột
NFR-REL-03	Sao lưu dữ liệu	Sao lưu tự động hằng ngày, giữ 30 bản gần nhất, kiểm tra khôi phục mỗi quý
NFR-REL-04	Mục tiêu khôi phục	Thời gian khôi phục dưới 4 giờ, mốc dữ liệu mất tối đa 15 phút
NFR-REL-05	Suy giảm có kiểm soát	Khi cổng thanh toán gián đoạn, ứng dụng vẫn cho duyệt và đặt giá, chỉ khóa chức năng thanh

Mã	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
		toán kèm thông báo rõ ràng
NFR-REL-06	Bảo trì có kế hoạch	Thông báo trước tối thiểu 48 giờ; không thực hiện trong khung 24 giờ trước thời điểm kết thúc của bất kỳ phiên đấu giá nào

9.4. Khả năng mở rộng và bảo trì

Mã	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
NFR-SCA-01	Mở rộng theo chiều ngang	Mọi dịch vụ nghiệp vụ không lưu trạng thái phiên, cho phép tăng số bản chạy mà không gián đoạn
NFR-SCA-06	Tách dịch vụ chịu tải cao	Ranh giới mô-đun của dịch vụ Đấu giá, Thanh toán và Thông báo cho phép tách thành tiến trình độc lập mà không sửa nghiệp vụ
NFR-SCA-02	Sức chứa dữ liệu	Thiết kế đáp ứng 5 triệu tin đăng và 20 triệu đơn hàng mà không phải đổi kiến trúc
NFR-SCA-03	Chất lượng mã nguồn	Độ bao phủ kiểm thử tự động tối thiểu 70% cho các dịch vụ xử lý tiền và đấu giá
NFR-SCA-04	Khả năng quan sát	Mọi yêu cầu mang mã truy vết xuyên suốt các dịch vụ; nhật ký tập trung, tra cứu được theo mã đơn hàng
NFR-SCA-05	Tài liệu kỹ thuật	Giao diện lập trình được mô tả bằng đặc tả máy đọc được và luôn đồng bộ với mã nguồn

9.5. Khả dụng và khả năng tiếp cận

Mã	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
NFR-USA-01	Độ dài quy trình đăng tin	Người bán hoàn tất một tin đăng trong tối đa 7 bước và dưới 5 phút
NFR-USA-02	Độ dài quy trình mua hàng	Từ trang chi tiết tới xác nhận thanh toán không quá 4 màn hình
NFR-USA-03	Thông điệp lỗi	Mọi thông báo lỗi viết bằng tiếng Việt, nêu nguyên nhân và hành động khắc phục, không hiển thị mã lỗi kỹ thuật
NFR-USA-04	Độ tương phản và cỡ chữ	Đạt chuẩn WCAG 2.1 mức AA; bố cục không vỡ khi cỡ chữ hệ thống tăng tới 130%
NFR-USA-05	Hỗ trợ trình đọc màn hình	Mọi thành phần tương tác có nhãn mô tả; ảnh tin đăng có văn bản thay thế
NFR-USA-06	Thao tác một tay	Các hành động chính nằm trong vùng chạm thuận tiện ở nửa dưới màn hình

9.6. Tuân thủ pháp lý và dữ liệu cá nhân

Mã	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
NFR-CMP-01	Nghĩa vụ của chủ sàn thương mại điện tử	Công bố quy chế hoạt động, cơ chế giải quyết khiếu nại và thông tin người bán theo quy định hiện hành
NFR-CMP-02	Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Thu thập tối thiểu, nêu rõ mục đích, có cơ chế rút lại sự đồng ý và xóa dữ liệu theo yêu cầu
NFR-CMP-03	Lưu trữ dữ liệu	Dữ liệu người dùng Việt Nam lưu trữ tại trung tâm dữ liệu đặt trong lãnh thổ Việt Nam
NFR-CMP-04	Kiểm soát xuất bản phẩm	Kiểm định viên bắt buộc đánh giá tính hợp pháp; tin đăng có dấu hiệu sách in lậu hoặc xuất bản phẩm bị cấm phải bị từ chối
NFR-CMP-05	Chứng từ điện tử	Giao dịch phát sinh chứng từ điện tử truy xuất được, lưu tối thiểu theo thời hạn luật định

Mã	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
NFR-CMP-06	Minh bạch phí	Toàn bộ phí nền tảng, phí vận chuyển và phí thanh toán hiển thị trước khi người dùng xác nhận giao dịch

10. Vòng đời trạng thái của các đối tượng chính

Năm đối tượng dưới đây mang trạng thái và được nhiều thành phần cùng tác động, nên tập trạng thái và các chuyển tiếp hợp lệ phải được định nghĩa một lần và dùng chung. Mọi chuyển tiếp không liệt kê trong bảng đều bị hệ thống từ chối, kể cả khi yêu cầu đến từ tài khoản Quản trị viên; muốn cưỡng chế một chuyển tiếp ngoại lệ thì phải bổ sung vào bảng này trước.

10.1. Trạng thái tin đăng

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển tiếp hợp lệ
Nháp	Người bán đang soạn, chưa nộp kiểm định	Chờ kiểm định, Đóng
Chờ kiểm định	Đã nộp, đang nằm trong hàng đợi	Đang kiểm định
Đang kiểm định	Một kiểm định viên đã nhận và khóa tin đăng	Đang bán, Đang đấu giá, Bị từ chối, Chờ kiểm định khi hết hạn khóa
Bị từ chối	Không đạt kiểm định, đang chờ người bán sửa	Chờ kiểm định, Đóng khi vượt ba lần nộp lại
Đang bán	Tin giá cố định đã công khai và còn hàng	Hết hàng, Tạm ẩn, Chờ kiểm định khi sửa trường trọng yếu, Đóng
Đang đấu giá	Tin đấu giá đã công khai, phiên đang chạy hoặc chờ bắt đầu	Đóng khi phiên kết thúc
Tạm ẩn	Người bán chủ động ẩn tạm thời	Đang bán, Đóng
Hết hàng	Số lượng còn lại bằng không	Đang bán khi người bán bổ sung số lượng, Đóng
Đóng	Kết thúc vòng đời, chỉ còn giá trị tra cứu	Không có

10.2. Trạng thái phiên đấu giá

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển tiếp hợp lệ
Chờ bắt đầu	Tin đã duyệt, phiên hẹn giờ chưa tới thời điểm mở	Đang diễn ra, Đã hủy
Đang diễn ra	Phiên đang nhận lượt trả giá	Đang gia hạn, Chờ thanh toán, Không thành công, Đã hủy
Đang gia hạn	Có lượt trả giá trong hai phút cuối, phiên tự kéo dài	Đang diễn ra, Chờ thanh toán
Chờ thanh toán	Đã xác định người thắng, đang trong thời hạn 48 giờ	Thành công, Không thành công khi quá hạn và không còn người kế tiếp
Thành công	Người thắng đã thanh toán, đơn hàng đã được tạo	Không có
Không thành công	Không có lượt trả giá, không đạt giá sàn ẩn, hoặc người thắng bỏ cọc	Chờ bắt đầu khi người bán mở lại phiên
Đã hủy	Quản trị viên hủy do gian lận hoặc vi phạm nội dung	Không có

10.3. Trạng thái đơn hàng

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển tiếp hợp lệ
Chờ thanh toán	Đơn đã tạo, đang giữ chỗ tồn kho	Chờ xác nhận, Đã hủy
Chờ xác nhận	Thanh toán thành công, chờ người bán tiếp nhận	Đang chuẩn bị, Đã hủy
Đang chuẩn bị	Người bán đang chuẩn bị và đóng gói sách	Đã gửi hàng, Đã hủy khi có phê duyệt của Quản trị viên
Đã gửi hàng	Đã bàn giao cho đơn vị vận chuyển, có mã vận đơn	Đang giao
Đang giao	Kiện hàng đang trên đường tới người mua	Đã giao, Hoàn hàng
Đã giao	Đối tác vận chuyển xác nhận giao thành công	Hoàn tất, Có tranh chấp

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển tiếp hợp lệ
Hoàn tất	Người mua xác nhận hoặc hệ thống tự xác nhận sau bảy ngày	Có tranh chấp trong thời hạn khiếu nại bảy ngày
Có tranh chấp	Đang có sự vụ khiếu nại mở, tiền bị khóa giải ngân	Hoàn tất, Hoàn hàng, Đã hủy theo kết luận phân xử
Hoàn hàng	Hàng đang được trả về người bán	Đã hủy sau khi người bán xác nhận nhận lại và người mua được hoàn tiền
Đã hủy	Đơn chấm dứt, tiền đã hoàn nếu đã thu	Không có

10.4. Trạng thái giao dịch thanh toán

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển tiếp hợp lệ
Khởi tạo	Đã sinh yêu cầu thanh toán, chưa chuyển tới cổng	Đang xử lý, Thất bại
Đang xử lý	Người dùng đang thao tác tại cổng thanh toán	Thành công, Thất bại
Thành công	Cổng thanh toán xác nhận đã thu tiền	Hoàn một phần, Hoàn toàn phần
Thất bại	Giao dịch không hoàn tất	Khởi tạo khi người mua thử lại trong hạn mức ba lần
Hoàn một phần	Đã hoàn lại một phần theo kết luận phân xử	Hoàn toàn phần
Hoàn toàn phần	Đã hoàn lại toàn bộ số tiền cho người mua	Không có

10.5. Trạng thái tranh chấp

Trạng thái	Ý nghĩa	Chuyển tiếp hợp lệ
Mới mở	Người mua vừa gửi khiếu nại kèm bằng chứng	Chờ người bán phản hồi
Chờ người bán phản hồi	Đang trong thời hạn 48 giờ dành cho người bán	Đang thương lượng, Đang phân xử khi quá hạn
Đang thương lượng	Hai bên đang trao đổi trong kênh có kiểm soát	Đã kết luận khi đồng thuận, Đang phân xử khi bế tắc
Đang phân xử	Quản trị viên đang xem xét hồ sơ	Đã kết luận
Đã kết luận	Kết luận đã ban hành và bút toán đã thi hành	Khiếu nại lại trong ba ngày, Đóng khi hết hạn khiếu nại lại
Khiếu nại lại	Một bên yêu cầu xem xét lại, do quản trị viên khác xử lý	Đã kết luận
Đóng	Sự vụ kết thúc, tiền được giải phóng hoặc hoàn theo kết luận	Không có

11. Tiêu chí chấp nhận và chỉ số thành công

11.1. Tiêu chí chấp nhận cho phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0 chỉ được phát hành khi toàn bộ tiêu chí dưới đây được nghiệm thu trên môi trường tiền sản xuất với dữ liệu mô phỏng thực tế. Mỗi tiêu chí phải kiểm chứng được bằng một kịch bản kiểm thử có thể lặp lại, không chấp nhận nghiệm thu bằng quan sát định tính.

Mã	Kịch bản nghiệm thu	Tiêu chí đạt
AC-01	Đăng ký, xác thực mã một lần và hoàn tất định danh người bán	Tài khoản kích hoạt vai trò Người bán trong vòng 5 phút kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ
AC-02	Đăng tin, bị từ chối, sửa và nộp lại cho tới khi được duyệt	Tin đăng đi hết vòng lặp ba lần nộp lại và bị tự động đóng ở lần thứ tư, đúng BR-02
AC-03	Tin đăng chưa kiểm định không xuất hiện ở bất kỳ điểm hiển thị công khai nào	Không tìm thấy qua tìm kiếm, danh mục, liên kết chia sẻ hay giao diện lập trình công khai
AC-04	Mua theo giá cố định với thanh toán thất bại hai lần rồi thành công ở lần thứ ba	Đơn hàng được tạo đúng một lần, tồn kho chỉ bị trừ một lần
AC-05	Hết thời hạn giữ chỗ khi người mua bỏ dở thanh toán	Đơn tự hủy sau 15 phút và tồn kho được hoàn trả đầy đủ
AC-06	Năm trăm lượt trả giá đồng thời trong mười giây cuối phiên	Không mất lượt nào, thứ tự ghi nhận nhất quán, gia hạn kích hoạt đúng quy tắc BR-10
AC-07	Người thắng phiên không thanh toán trong 48 giờ	Quyền mua bị hủy, ký quỹ bị tịch thu, quyền mua được chào cho người kế tiếp
AC-08	Người bán trả giá trong phiên của chính mình	Hệ thống từ chối và ghi nhận vào nhật ký kiểm toán
AC-09	Đơn hàng đi đủ chuỗi từ tạo đơn tới hoàn tất, bao gồm tự động xác nhận sau bảy ngày	Tiền ký quỹ được giải phóng cho người bán trong vòng một giờ sau khi đơn hoàn tất
AC-10	Khiếu nại hàng không đúng mô tả, quản trị viên kết luận hoàn một phần	Bút toán hoàn tiền thi hành tự động, số dư hai bên khớp với sổ cái
AC-11	Đối soát ngày giữa sổ cái nội bộ và bảng kê cổng thanh toán	Chênh lệch bằng không trên tập dữ liệu nghiệm thu
AC-12	Kiểm thử phân quyền theo ma trận mục 3.2	Không có trường hợp nào vượt quyền, kể cả khi gọi trực tiếp giao diện lập trình
AC-13	Kiểm thử khả năng tiếp cận với cỡ chữ hệ thống tăng 130%	Không có màn hình nào bị che khuất nội dung hoặc mất nút hành động chính
AC-14	Mất kết nối giữa phiên đấu giá rồi kết nối lại	Ứng dụng chuyển sang chế độ hỏi định kỳ, hiển thị cảnh báo và đồng bộ đúng giá hiện tại

11.2. Chỉ số thành công của sản phẩm

Các chỉ số dưới đây đo mức độ sản phẩm đạt mục tiêu kinh doanh chứ không đo tiến độ kỹ thuật, và được theo dõi liên tục kể từ tháng đầu tiên sau phát hành. Mốc mục tiêu tính tại thời điểm sáu tháng sau khi mở đăng ký công khai.

Chỉ số	Định nghĩa	Mục tiêu sau 6 tháng
Thời gian kiểm định trung bình	Khoảng thời gian trung bình từ khi nộp tới khi có kết quả	Dưới 12 giờ làm việc
Tỷ lệ tin đăng được duyệt ngay lần đầu	Số tin đạt ở lần nộp đầu chia tổng số tin nộp	Từ 70% trở lên
Tỷ lệ chuyển đổi người xem thành người mua	Số đơn tạo chia số lượt xem trang chi tiết	Từ 2,5% trở lên
Tỷ lệ phiên đấu giá có ít nhất một lượt trả giá	Số phiên có trả giá chia tổng số phiên đã mở	Từ 60% trở lên
Tỷ lệ bỏ dở thanh toán	Số đơn hủy do không thanh toán chia số đơn khởi tạo	Dưới 15%
Tỷ lệ đơn phát sinh tranh chấp	Số đơn có khiếu nại chia số đơn đã giao	Dưới 3%
Tỷ lệ tranh chấp kết luận trong hạn	Số sự vụ kết luận trong 5 ngày làm việc chia tổng số sự vụ	Từ 95% trở lên

Chỉ số	Định nghĩa	Mục tiêu sau 6 tháng
Điểm hài lòng của người mua	Trung bình điểm đánh giá đúng mô tả trên thang năm sao	Từ 4,5 trở lên
Tỷ lệ người bán quay lại đăng tin	Số người bán đăng tin mới trong 30 ngày chia số người bán hoạt động	Từ 50% trở lên
Giá trị giao dịch trung bình mỗi đơn	Tổng giá trị hàng hóa chia số đơn hoàn tất	Tăng trưởng 20% so với tháng thứ nhất

12. Lộ trình phát hành và quản lý rủi ro

12.1. Lộ trình phát hành

Lộ trình chia làm năm giai đoạn, mở đầu bằng một giai đoạn dựng nền tảng kỹ thuật trên bộ công nghệ đã chốt tại mục 2.3. Ranh giới giữa các giai đoạn được đặt tại những điểm mà sản phẩm vẫn dùng được nếu dừng lại: kết thúc giai đoạn một đã có một chợ sách cũ vận hành đầy đủ theo giá cố định, và chỉ khi nền tảng kiểm định chứng minh được độ tin cậy thì đấu giá mới được mở.

Giai đoạn	Phạm vi chính	Thời lượng	Điều kiện hoàn thành
GĐ 0 – Dựng nền tảng kỹ thuật	Khởi tạo dự án Flutter, lời giải .NET theo mô-đun, lược đồ PostgreSQL và kịch bản di trú, vùng chứa Blob Storage, quy trình tích hợp và triển khai tự động	3 tuần	Dựng và triển khai được một lát cắt đầu–cuối qua cả bốn tầng công nghệ trên môi trường kiểm thử
GĐ 1 – Nền tảng lõi	FR-AUTH, FR-HOME, FR-CAT, FR-SEL, FR-FIX, FR-INS, FR-CART, FR-ORD, FR-WAL, FR-ADM	12 tuần	Hoàn tất AC-01 tới AC-05, AC-09, AC-11, AC-12
GĐ 2 – Đấu giá	FR-AUC đầy đủ, ký quỹ tham gia, cập nhật thời gian thực, gia hạn phút chót	8 tuần	Hoàn tất AC-06, AC-07, AC-08, AC-14
GĐ 3 – Niềm tin và cộng đồng	FR-DSP, FR-RVW, FR-NOTI, điểm uy tín, chống thao túng đánh giá	6 tuần	Hoàn tất AC-10, AC-13 và đạt chỉ tiêu tại NFR-SEC
GĐ 4 – Tối ưu và mở rộng	Gợi ý cá nhân hóa, trả giá tự động, mua ngay trong phiên, báo cáo nâng cao cho người bán chuyên nghiệp	6 tuần	Đạt các chỉ số thành công tại mục 11.2

12.2. Danh mục rủi ro

Mã	Rủi ro	Mức độ	Biện pháp giảm thiểu
RSK-01	Năng lực kiểm định không theo kịp số tin đăng, gây ùn ứ hàng đợi	Cao	Theo dõi thời gian chờ theo giờ; xây dựng đội kiểm định dự phòng theo ca; ưu tiên hàng đợi theo giá trị tin đăng; chuẩn bị phương án kiểm định hỗ trợ bằng nhận dạng ảnh ở giai đoạn sau
RSK-02	Kết quả kiểm định thiếu nhất quán giữa các kiểm định viên	Cao	Chuẩn hóa thang tình trạng tại Phụ lục B; bắt buộc danh mục kiểm; thẩm định chéo ngẫu nhiên 5% theo FR-INS-16
RSK-03	Gian lận đấu giá bằng tài khoản ảo đẩy giá	Cao	Bắt buộc xác thực trước khi trả giá; phát hiện liên kết theo thiết bị và phương tiện thanh toán; ký quỹ tham gia; quyền hủy phiên của Quản trị viên
RSK-04	Mất hoặc sai thứ tự lượt trả giá ở những giây cuối phiên	Cao	Khóa phân tán theo phiên; ghi nhận thứ tự tại máy chủ; kiểm thử tải theo AC-06 trước mỗi lần phát hành
RSK-05	Sách in lậu lọt qua kiểm định, gây rủi ro pháp lý	Trung bình	Đưa tính hợp pháp vào danh mục kiểm bắt buộc; kênh báo cáo của người dùng; quy trình gỡ tin khẩn của Quản trị viên
RSK-06	Cổng thanh toán gián đoạn làm đứt luồng mua	Trung bình	Tích hợp tối thiểu hai cổng; chế độ suy giảm có kiểm soát theo NFR-REL-05; hàng đợi thử lại cho thông báo kết quả
RSK-07	Chênh lệch đối soát giữa sổ cái nội bộ và cổng thanh toán	Trung bình	Bút toán ghi kép bất biến; đối soát tự động hằng ngày; cảnh báo ngay khi phát hiện lệch
RSK-08	Lạm dụng khiếu nại để chiếm đoạt tiền hoặc hàng	Trung bình	Bắt buộc bằng chứng; đối chiếu với biên bản kiểm định; theo dõi tỷ lệ khiếu nại bất thường theo FR-DSP-11
RSK-09	Rò rỉ dữ liệu định danh người bán	Cao	Mã hóa ở mức trường; giới hạn thời gian lưu ảnh giấy tờ; kiểm soát truy cập chặt và nhật ký kiểm toán đầy đủ
RSK-10	Người bán rời bỏ do quy trình kiểm định bị xem là rào cản	Trung bình	Truyền thông giá trị của kiểm định tại bước đăng tin; hiển thị thời gian xử lý dự kiến; rút ngắn quy trình đăng tin xuống dưới năm phút
RSK-11	Chất lượng ảnh người bán tải lên quá thấp để kiểm định	Trung bình	Kiểm tra độ phân giải khi tải; bắt buộc bốn góc chụp; hướng dẫn chụp ảnh ngay trên màn hình tải ảnh
RSK-12	Phụ thuộc một đối tác vận chuyển duy nhất	Thấp	Ký hợp đồng với tối thiểu hai đối tác; cho phép nhập tay mã vận đơn khi tích hợp lỗi

13. Phụ lục

13.1. Phụ lục A – Phương án đặt tên sản phẩm

Tên được chọn cho sản phẩm là Book Marketplace, đi kèm câu định vị Nền tảng mua bán và đấu giá sách cũ. Tên nói thẳng bản chất sản phẩm: một chợ giao dịch sách, không phải một ứng dụng đọc, một thư viện hay một mạng xã hội cho người yêu sách. Với một sản phẩm mà niềm tin là giá trị cốt lõi, cách gọi trực diện có lợi thế riêng: người dùng hiểu ngay mình đang ở đâu ngay từ màn hình cửa hàng ứng dụng, và đội bán hàng không phải giải thích thêm khi giới thiệu nền tảng với người bán chuyên nghiệp.

Về mặt vận hành, tên viết không dấu nên thuận lợi cho tên miền, tên gói ứng dụng và từ khóa tìm kiếm, đồng thời đủ trung tính để mở rộng danh mục sang truyện tranh, giáo trình, tạp chí cũ và các ấn phẩm sưu tầm khác mà không phải đổi thương hiệu. Đổi lại, tên mang tính mô tả nên khả năng bảo hộ nhãn hiệu thấp hơn một tên tự đặt; vì vậy hạng mục kiểm tra tại Phụ lục E yêu cầu rà soát khả năng đăng ký nhãn hiệu và tên miền trước khi đầu tư vào nhận diện thương hiệu. Nếu kết quả rà soát không thuận lợi, các phương án dưới đây là nguồn thay thế đã được cân nhắc sẵn.

Các phương án đã cân nhắc và nhận định về từng phương án được ghi lại dưới đây để phục vụ thảo luận về sau, nếu đội ngũ muốn xem xét lại quyết định đặt tên.

Phương án	Ý nghĩa	Nhận định
Book Marketplace (được chọn)	Chợ giao dịch sách, nói thẳng bản chất sản phẩm	Rõ nghĩa ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, trung tính về danh mục; đánh đổi là khả năng bảo hộ nhãn hiệu thấp hơn tên tự đặt
BookLoop	Vòng tuần hoàn của sách; gợi cả vòng lặp kiểm định	Giàu hình ảnh và dễ bảo hộ hơn, nhưng cần đầu tư truyền thông để người dùng hiểu nền tảng làm gì
Trạm Sách	Điểm dừng nơi sách đổi chủ	Thuần Việt và giàu hình ảnh, nhưng khó mở rộng ra ngoài thị trường nói tiếng Việt và dễ trùng với các cửa hàng hiện có
Gác Sách	Không gian ấm cúng của người yêu sách	Tạo cảm xúc tốt nhưng thiên về cộng đồng đọc, không truyền tải được yếu tố giao dịch và đấu giá
BiblioBid	Ghép thư tịch và đấu giá	Nhấn mạnh đấu giá nhưng khó phát âm với người dùng phổ thông và thu hẹp nhận thức chỉ còn một phương thức bán
ReRead	Đọc lại, dùng lại	Ngắn gọn nhưng quá phổ biến, khả năng đăng ký nhãn hiệu và tên miền thấp
SáchXưa	Sách cũ, sách sưu tầm	Gợi phân khúc sách cổ và sưu tầm, không bao phủ được nhóm sách giáo trình và tiểu thuyết phổ thông

13.2. Phụ lục B – Thang phân loại tình trạng sách

Thang năm mức dưới đây là ngôn ngữ chung giữa người bán, kiểm định viên và người mua. Người bán tự khai theo thang này tại FR-SEL-06, kiểm định viên xác nhận hoặc điều chỉnh theo FR-INS-06, và mức cuối cùng hiển thị công khai trên trang chi tiết. Khi xảy ra tranh chấp về mô tả, mức đã kiểm định là căn cứ đối chiếu đầu tiên.

Mức	Mô tả	Khuyết điểm được chấp nhận
Như mới	Gần như chưa qua sử dụng, còn nguyên vẹn hình thức ban đầu	Không có khuyết điểm nhìn thấy; bìa áo còn nguyên nếu bản gốc có
Rất tốt	Đã đọc nhẹ nhàng, giữ gìn cẩn thận	Vài vết xước nhỏ ở bìa; gáy sách chưa gãy nếp
Tốt	Đã sử dụng bình thường, còn chắc chắn và đọc tốt	Gáy có nếp gấp; góc bìa hơi cong; vài trang có dấu gập
Khá	Cũ rõ rệt nhưng còn đầy đủ và đọc được trọn vẹn	Ố vàng theo tuổi giấy; có ghi chú bút chì; bìa sờn mép
Cũ nhiều	Hư hao đáng kể, chỉ phù hợp với người mua chấp nhận tình trạng	Bìa rách nhỏ đã dán; gáy long nhẹ; có vết ẩm cũ đã khô, không mốc lan

Sách thiếu trang, mất bìa hoàn toàn, mốc đang lan, dính nước chưa khô hoặc có mùi ẩm nặng không thuộc bất kỳ mức nào ở trên và phải bị từ chối kiểm định.

13.3. Phụ lục C – Danh mục lý do từ chối kiểm định

Mã	Lý do	Hướng dẫn hiển thị cho người bán
REJ-01	Ảnh không đủ số lượng hoặc không rõ nét	Bổ sung đủ bốn góc chụp bắt buộc, chụp trong điều kiện đủ sáng và lấy nét vào phần khuyết điểm
REJ-02	Mô tả không khớp hiện trạng thực tế	Cập nhật mô tả theo đúng tình trạng quan sát được và nêu rõ mọi khuyết điểm
REJ-03	Tình trạng tự khai cao hơn thực tế	Chọn lại mức tình trạng theo thang tại Phụ lục B
REJ-04	Nghi ngờ là sách in lậu	Bổ sung ảnh trang bản quyền, tem nhãn và chất lượng in; nếu không chứng minh được, tin đăng sẽ không được công khai
REJ-05	Xuất bản phẩm thuộc diện bị cấm lưu hành	Tin đăng bị đóng vĩnh viễn, không nộp lại được
REJ-06	Hư hỏng vượt ngưỡng chấp nhận	Sách thiếu trang, mốc đang lan hoặc mất bìa không đủ điều kiện rao bán trên nền tảng
REJ-07	Thông tin thư mục sai	Kiểm tra lại tên sách, tác giả, nhà xuất bản và năm xuất bản; nên dùng chức năng quét mã vạch để điền tự động
REJ-08	Trùng lặp với tin đăng đang hoạt động	Gỡ hoặc cập nhật số lượng của tin đăng cũ thay vì tạo tin mới
REJ-09	Ảnh không phải của chính sản phẩm	Chụp lại ảnh thật của cuốn sách đang bán, không dùng ảnh minh họa từ nguồn khác
REJ-10	Vi phạm quy tắc nội dung trong mô tả	Gỡ bỏ thông tin liên hệ trực tiếp, liên kết ngoài hoặc nội dung quảng cáo không liên quan

13.4. Phụ lục D – Lịch sử phiên bản tài liệu

Phiên bản	Ngày	Nội dung	Người thực hiện
0.1	19/09/2026	Phân tích sơ đồ quy trình đầu vào, xác định phạm vi và bốn vai trò	Duy Mai
1.0	19/09/2026	Bản đặc tả đầy đủ: 14 nhóm yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, mô hình dữ liệu, quy tắc nghiệp vụ, vòng đời trạng thái, tiêu chí nghiệm thu và lộ trình	Duy Mai
1.1	19/09/2026	Bổ sung mục 2.3 Nền tảng công nghệ (Flutter, .NET, PostgreSQL, Blob Storage) cùng 12 yêu cầu kỹ thuật TEC-01 tới TEC-12; cập nhật ràng buộc, môi trường vận hành, mô hình dữ liệu và lộ trình theo nền tảng đã chốt	Duy Mai
1.2	19/09/2026	Chốt tên sản phẩm là Book Marketplace, viết lại Phụ lục A theo tên mới; chuẩn hóa tài liệu cho bản bàn giao khách hàng	Duy Mai

13.5. Phụ lục E – Danh mục kiểm tra trước khi chuyển sang thiết kế chi tiết

Tài liệu SRS chỉ trả lời câu hỏi hệ thống phải làm gì. Trước khi đội kỹ thuật bước sang thiết kế chi tiết, những điểm dưới đây cần được chốt bằng văn bản, vì mỗi điểm đều có khả năng làm thay đổi phạm vi hoặc chi phí một cách đáng kể nếu được phát hiện muộn.

Hạng mục	Câu hỏi cần trả lời	Bên chịu trách nhiệm
Cổng thanh toán	Đối tác nào hỗ trợ tạm giữ và hoàn một phần, mức phí và thời gian đối soát ra sao?	Chủ sản phẩm và bộ phận tài chính
Mô hình phí	Tỷ lệ phí nền tảng theo danh mục và theo phương thức bán là bao nhiêu?	Chủ sản phẩm
Đội kiểm định	Quy mô nhân sự, ca làm việc và chỉ tiêu xử lý mỗi ngày?	Vận hành
Tiêu chí kiểm định	Thang tình trạng tại Phụ lục B đã được đội kiểm định thử	Vận hành và chủ sản phẩm

Hạng mục	Câu hỏi cần trả lời	Bên chịu trách nhiệm
	nghiệm và thống nhất chưa?	
Định danh điện tử	Nhà cung cấp nào, chi phí mỗi lượt xác minh và thời gian trả kết quả?	Chủ sản phẩm và pháp chế
Vận chuyển	Hai đối tác nào, biểu phí và cam kết thời gian giao cho từng khu vực?	Vận hành
Quỹ bảo vệ người mua	Nguồn quỹ, hạn mức bồi thường cho một sự vụ và điều kiện áp dụng?	Chủ sản phẩm và bộ phận tài chính
Pháp lý	Quy chế hoạt động, chính sách dữ liệu cá nhân và điều khoản sử dụng đã soạn thảo chưa?	Pháp chế
Hạ tầng	Vùng triển khai, ngân sách hạ tầng hằng tháng và chính sách sao lưu đã duyệt chưa?	Kỹ thuật
Thành phần bổ trợ	Các đề xuất tại mục 2.3 đã được chốt chưa, đặc biệt là kênh thời gian thực cho đấu giá?	Kỹ thuật
Thương hiệu	Tên Book Marketplace đã được rà soát khả năng đăng ký nhãn hiệu và tên miền chưa?	Chủ sản phẩm

Tài liệu này sẽ được cập nhật khi phạm vi thay đổi. Mọi đề xuất điều chỉnh yêu cầu cần ghi rõ mã yêu cầu bị ảnh hưởng, lý do thay đổi và tác động tới tiêu chí nghiệm thu tại Chương 11, trước khi được đưa vào phiên bản kế tiếp.